

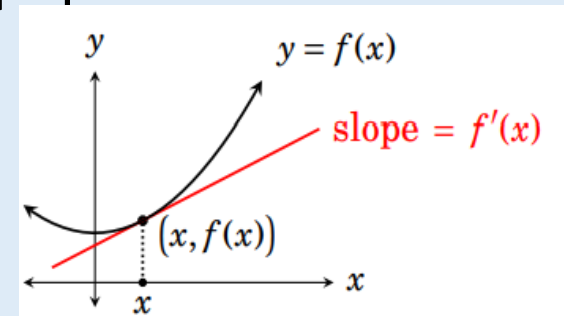
Εφαρμογές Παραγώγων

Γενική Εικόνα

Μέρος Α (Διαφάνειες 09) Παράγωγοι

Η **παράγωγος** μιας συνάρτησης $f(x)$ είναι μια άλλη συνάρτηση

$f'(x)$ = κλίση της εφαπτομένης της f στο σημείο $(x, f(x))$



Μάθαμε κανόνες για να υπολογίζουμε παραγώγους

Στόχος των επόμενων Διαλέξεων: Μελέτη συνάρτησης $f(x)$

Γραφική Παράσταση

Βασική Προσέγγιση: Χρήση της παραγώγου $f'(x)$ ως εργαλείο για την μελέτη της $f(x)$

Φθίνουσα/Αύξουσα Συνάρτηση

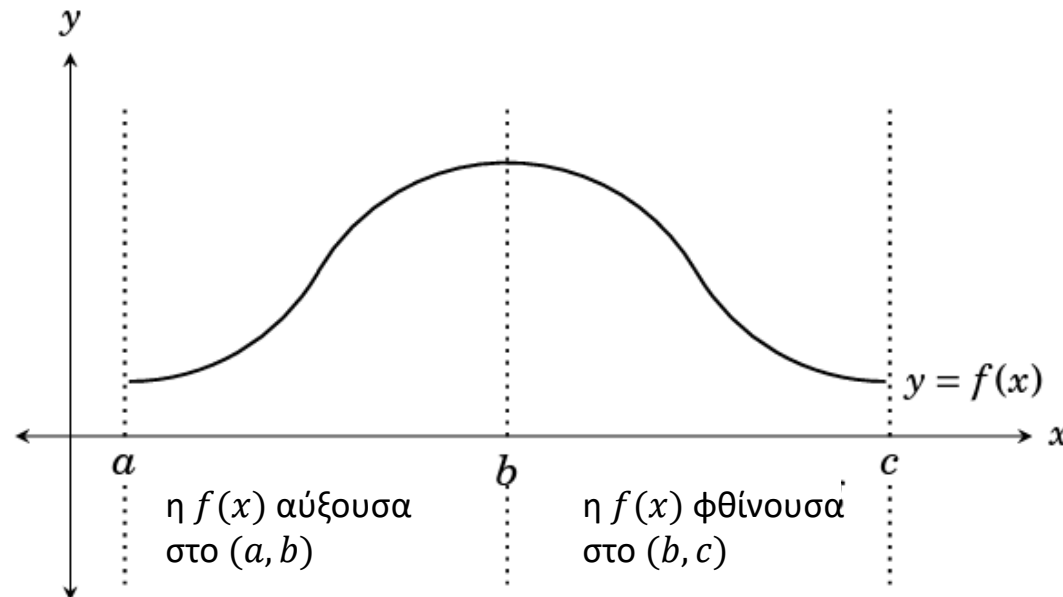
Ορισμός: Έστω η συνάρτηση $y = f(x)$ η οποία είναι ορισμένη στο A

- Η f λέγεται **γνησίως αύξουσα** στο A εάν $\forall x_1, x_2 \in A$ με

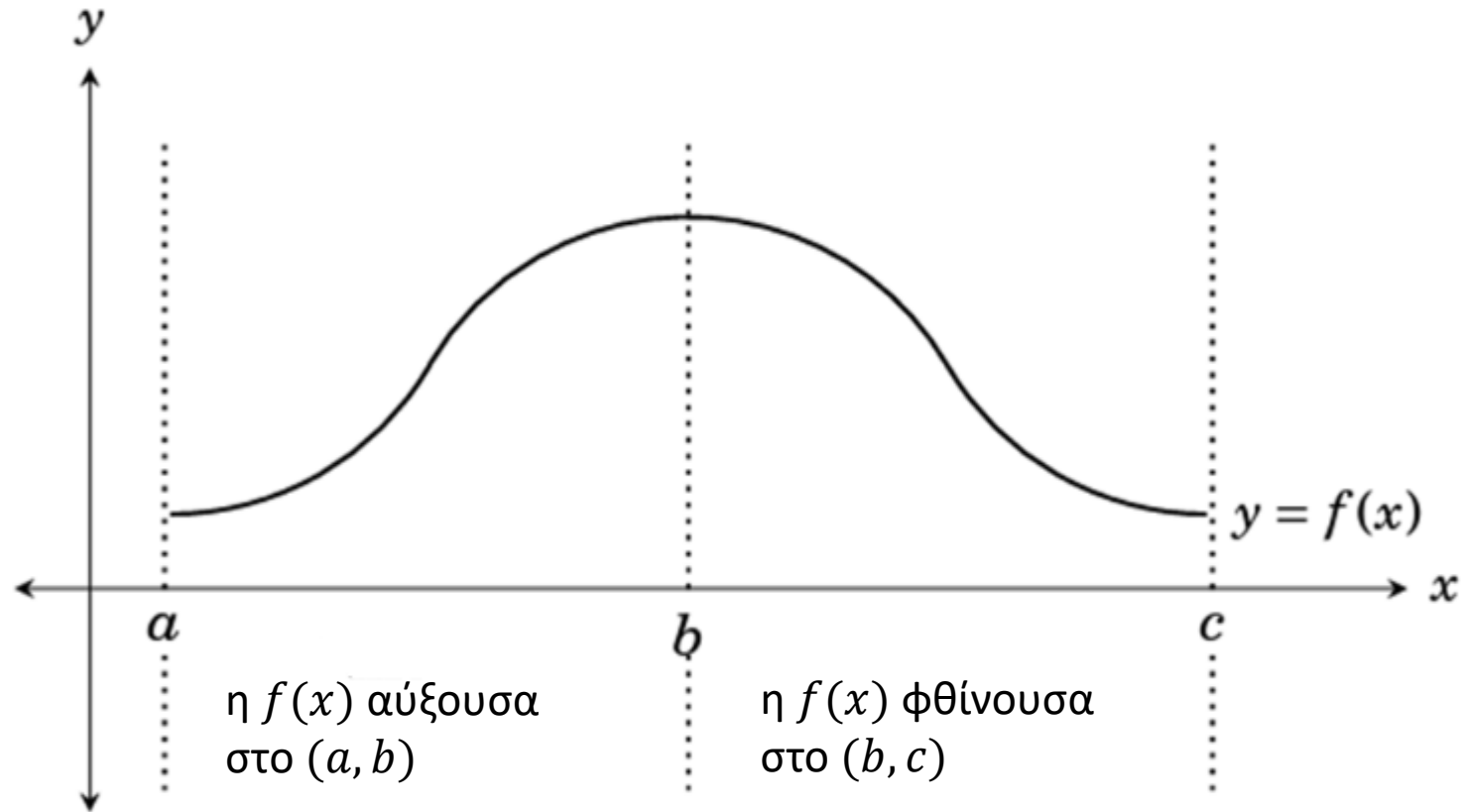
$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

- Η f λέγεται **γνησίως φθίνουσα** στο A εάν $\forall x_1, x_2 \in A$ με

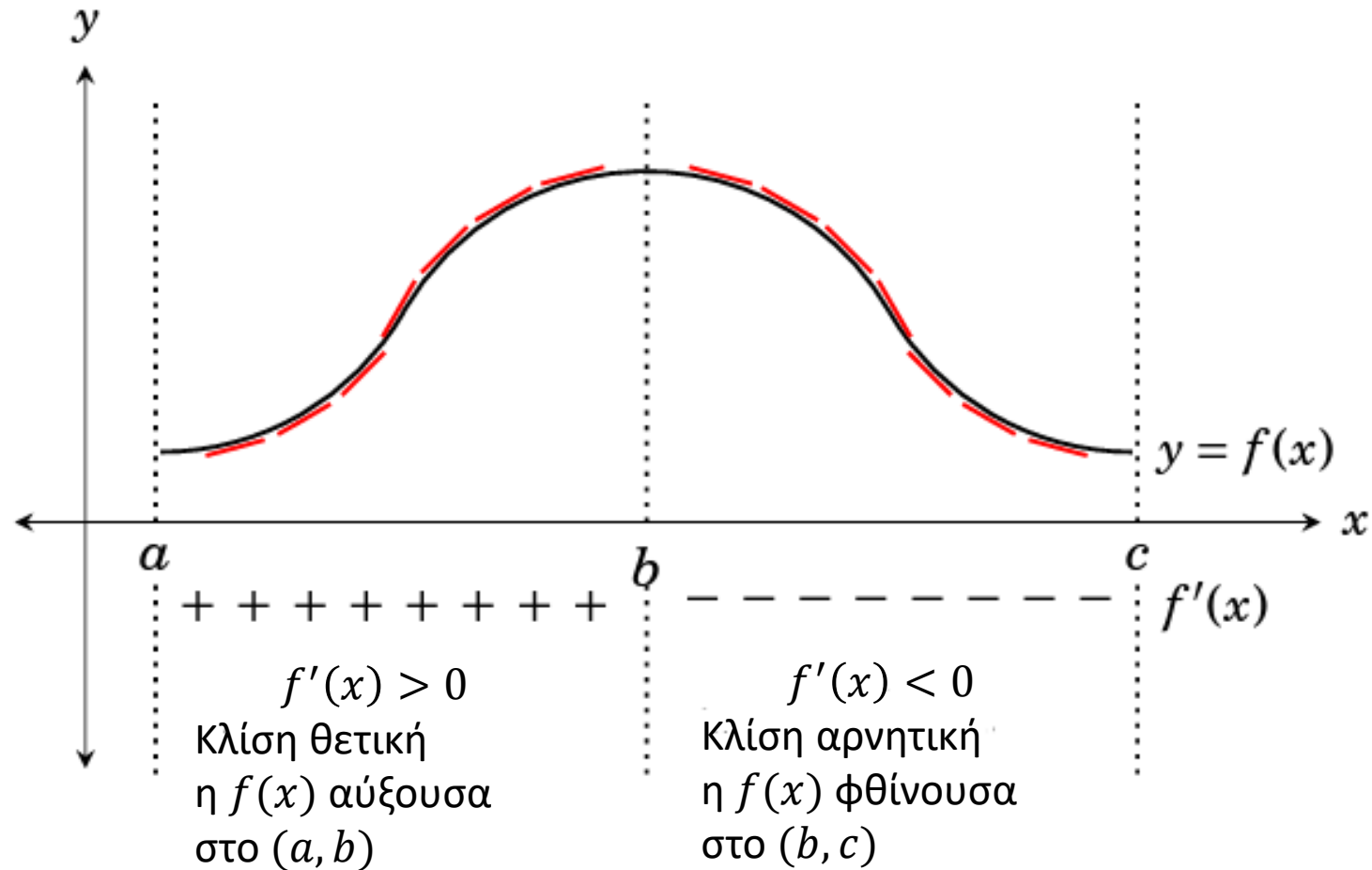
$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$



Φθίνουσα/Αύξουσα Συνάρτηση



Φθίνουσα/Αύξουσα Συνάρτηση



Κριτήριο Μονοτονίας

Έστω η συνάρτηση $y = f(x)$ η οποία είναι ορισμένη και συνεχής στο $[a, b]$

- Αν $f'(x) > 0$, $\forall x \in (a, b)$ τότε η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο $[a, b]$
- Αν $f'(x) < 0$, $\forall x \in (a, b)$ τότε η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $[a, b]$

Το πεδίο ορισμού της f μπορεί να διαιρεθεί σε πεπερασμένο αριθμό διαστημάτων στα οποία η f είναι αύξουσα ή φθίνουσα (**διαστήματα μονοτονίας**)

Συμπέρασμα: Για να βρούμε τα διαστήματα μονοτονίας, πρέπει να βρούμε το πρόσημο της $f'(x)$

Παράδειγμα 1

Βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5$

Λύση: $f'(x) = 6x^2 - 6x$

Πρέπει να βρούμε διαστήματα όπου $6x^2 - 6x > 0$

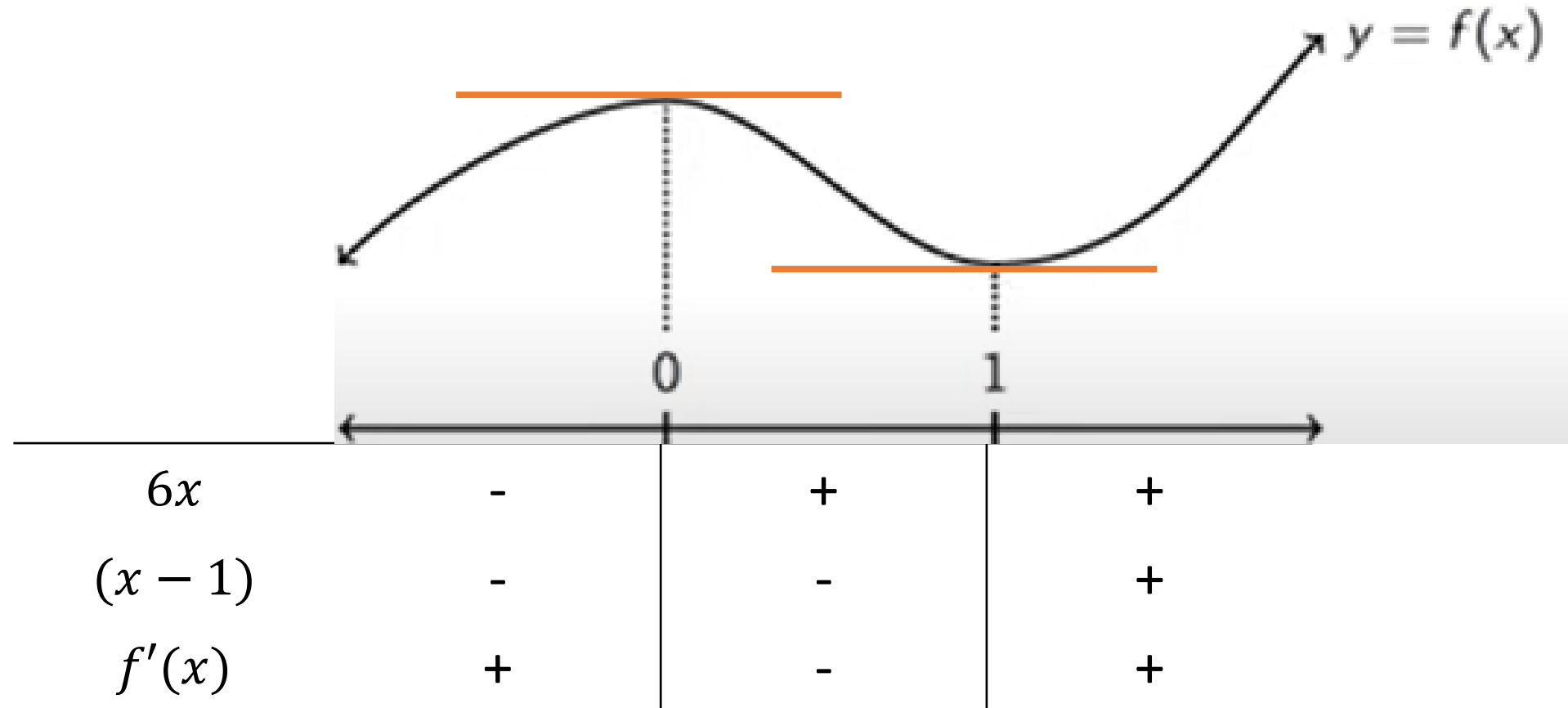
Πρέπει να βρούμε διαστήματα όπου $6x^2 - 6x < 0$

$f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x - 1)$, $f'(x) = 0$ αν $x = 0$ ή $x = 1$

		0		1
$6x$	-		+	
$(x - 1)$	-		-	
$f'(x)$	+		-	

Απάντηση: Η f είναι αύξουσα στο $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ και φθίνουσα στο $(0, 1)$

Παράδειγμα 1



Απάντηση: Η f είναι αύξουσα στο $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ και φθίνουσα στο $(0, 1)$

Παράδειγμα 2

Βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της $f(x) = \sqrt[3]{x^2} + 1$

Λύση:

$$f(x) = x^{2/3} + 1$$

$$f'(x) = (x^{2/3})' + (1)' =$$

$$= \frac{2}{3} x^{2/3-1} + 0$$

$$= \frac{2}{3} x^{-1/3} = \frac{2}{3 x^{1/3}} = \frac{2}{3 \sqrt[3]{x}}$$

$$f'(x) = \frac{2}{3 \sqrt[3]{x}} \quad x \neq 0$$

$$\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$$

$$\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$$

$$\sqrt{x} = x^{1/2}$$

$$(x^a)' = a x^{a-1}$$

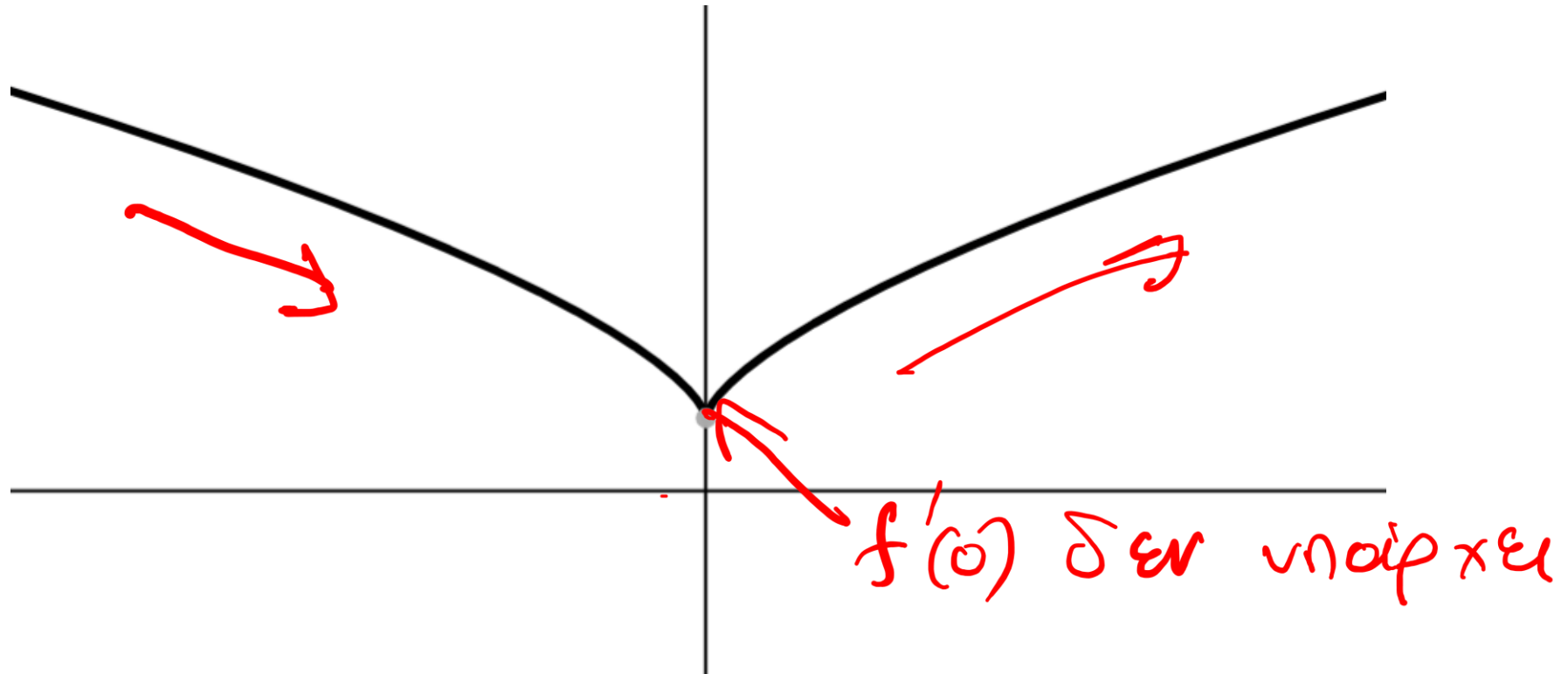
$$\frac{2}{3\sqrt[3]{x}} = f'(x)$$

0	
-	+
↙	↗

Παράδειγμα 2

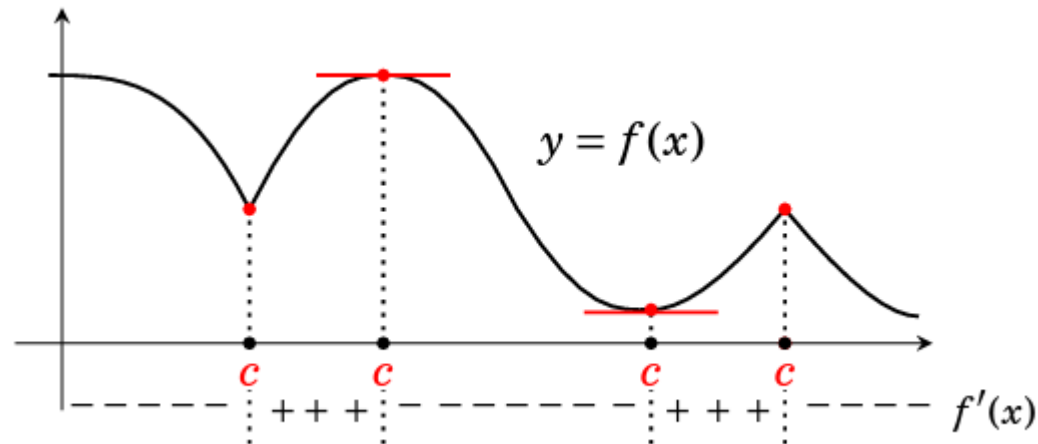
Βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της $f(x) = \sqrt[3]{x^2} + 1$

Λύση:



Απάντηση: Η f είναι αύξουσα στο $(-\infty, 0)$ και φθίνουσα στο $(0, +\infty)$

Βασική ιδέα



Παρατήρηση: Όταν η f αλλάζει από φθίνουσα σε αύξουσα (ή αντίστροφα) στο $x = c$ τότε είτε $f'(c) = 0$ είτε $f'(c)$ δεν ορίζεται

Κρίσιμα σημεία

Ορισμός: Ένα εσωτερικό σημείο c του πεδίου ορισμού της f στο οποίο η $f'(c) = 0$ ή $f'(c)$ δεν υπάρχει ονομάζεται **κρίσιμο σημείο** της f .

Διαδικασία Εύρεσης Διαστημάτων Μονοτονίας:

1. Βρείτε όλα τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης.
2. Τα κρίσιμα σημεία διαιρούν τον πεδίο ορισμού της f σε ένα σύνολο διαστημάτων.
3. Σε κάθε διάστημα, ελέγξτε εάν $f'(x) > 0$. Αν ναι, η f είναι αύξουσα σε αυτό το διάστημα. Διαφορετικά, εάν $f'(x) < 0$, τότε η f είναι φθίνουσα σε αυτό το διάστημα.

Παράδειγμα 3

Βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της $f(x) = x + \sqrt[3]{3x-3}^2$

Λύση: $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$ $f(x) = x + \underbrace{(3x-3)^{2/3}}$

$$f'(x) = 1 + \frac{2}{3} (3x-3)^{2/3-1} (3x-3)'$$

$$= 1 + \frac{2}{\cancel{3}} (3x-3)^{-1/3} \cdot \cancel{3}$$

$$f'(x) = 1 + \frac{2}{(3x-3)^{1/3}}$$

$$\Rightarrow \boxed{f'(x) = 1 + \frac{2}{\sqrt[3]{3x-3}}}$$

$x \neq 1$

$$\begin{aligned} [g(x)^a]' &= \\ &= a g(x)^{a-1} g'(x) \end{aligned}$$

$$f'(x)=0 \quad (\Rightarrow) \quad 1 + \frac{2}{\sqrt[3]{3x-3}} = 0 \quad (\Rightarrow)$$

$$\frac{2}{\sqrt[3]{3x-3}} = -1 \quad (\Rightarrow) \quad 2 = -\sqrt[3]{3x-3} \quad (\Rightarrow)$$

$$2^3 = \left[-\sqrt[3]{3x-3} \right]^3 \quad (\Rightarrow)$$

$$8 = -(3x-3)$$

$$8 = -3x + 3$$

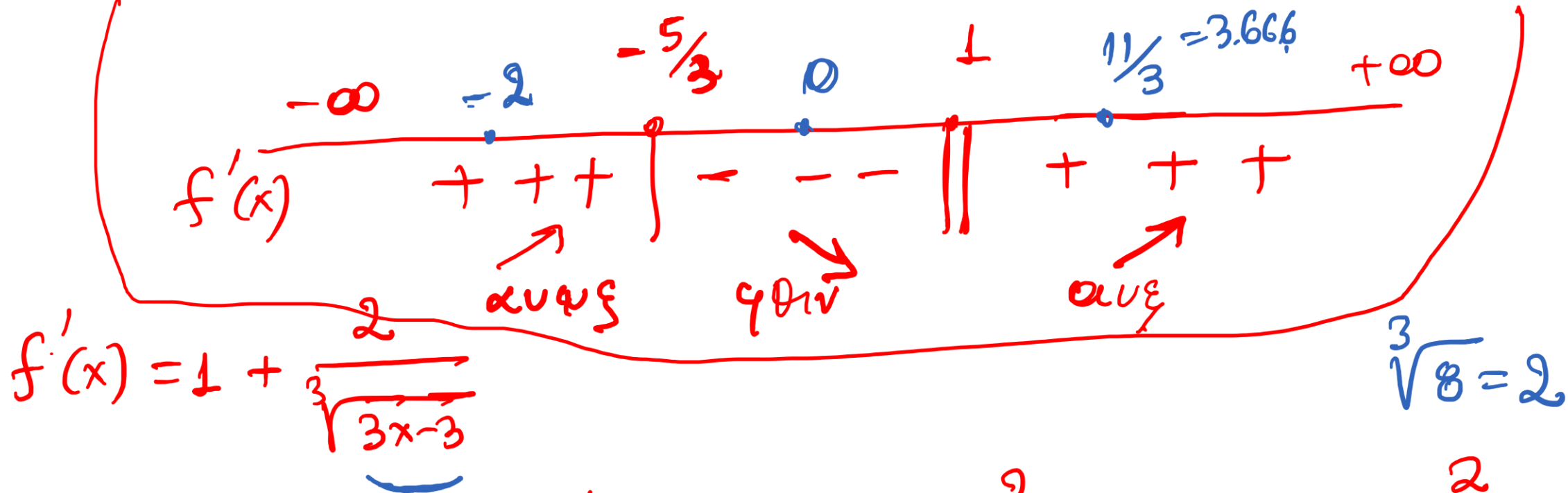
$$3x = -8 + 3$$

$$3x = -5$$

$$x = -5/3$$

Κριτήριο Σημεία

$$x=1 \quad \text{και} \quad x=-\frac{5}{3}$$



$$f'(x) = 1 + \frac{2}{\sqrt[3]{3x-3}}$$

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

$$x = \frac{11}{3}$$

$$f'\left(\frac{11}{3}\right) = 1 + \frac{2}{\sqrt[3]{8 \cdot \frac{11}{3} - 3}} = 1 + \frac{2}{\sqrt[3]{8}} = 1 + 1$$

$$f'(-2) = 1 + \frac{2}{\sqrt[3]{-9}} = 1 + \frac{2}{-2.08} > 0 = 2 > 0$$

$$= 1 - 0.96 = 0.03 > 0$$

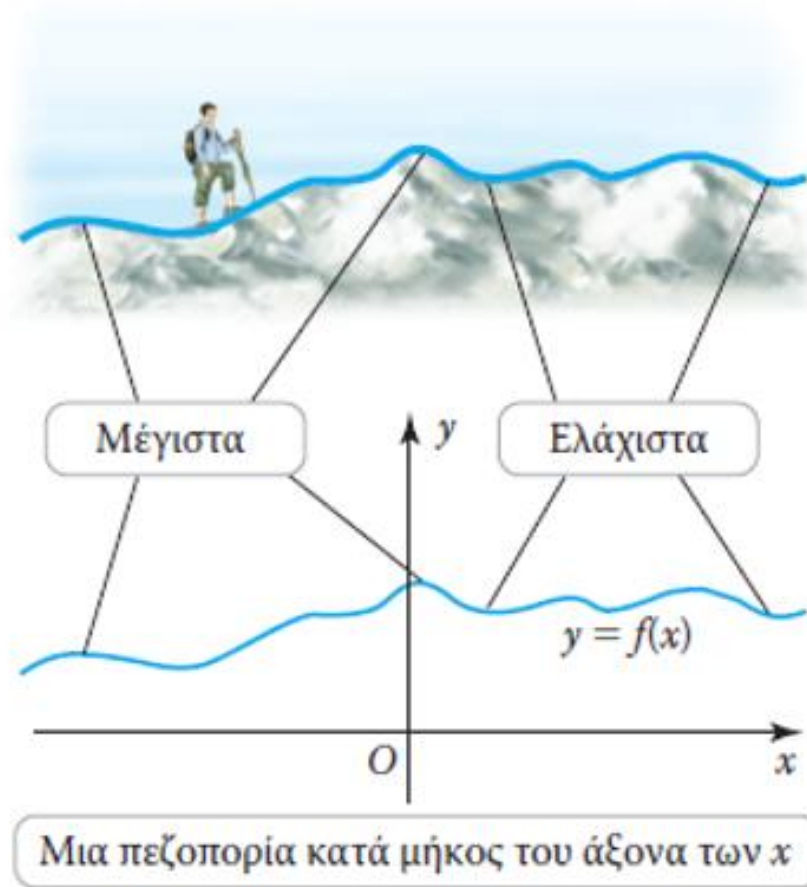
$$f'(0) = 1 + \frac{2}{\sqrt[3]{-3}} = 1 + \frac{2}{-1.44} < 0$$

Απάντηση:

n f είναι αυξανουσα στο $(-\infty, -\frac{5}{3}) \cup (1, +\infty)$

f # φθίνουσα στο $(-\frac{5}{3}, 1)$

Μελέτη Συναρτήσεων



ΟΡΙΣΜΟΣ Ολικό μέγιστο και ελάχιστο

Έστω η f ορισμένη σε ένα σύνολο D που περιέχει το c . Εάν $f(c) \geq f(x)$ για κάθε x που ανήκει στο D , τότε η $f(c)$ είναι ένα **ολικό μέγιστο** της f στο D . Εάν $f(c) \leq f(x)$ για κάθε x που ανήκει στο D , τότε η $f(c)$ είναι ένα **ολικό ελάχιστο** της f στο D .

Ένα **ολικό ακρότατο** είναι είτε ένα ολικό μέγιστο είτε ένα ολικό ελάχιστο.

Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

Έστω μια συνάρτηση $y = f(x)$, $x \in A$. Θα λέμε ότι η f παρουσιάζει στο $x_0 \in A$

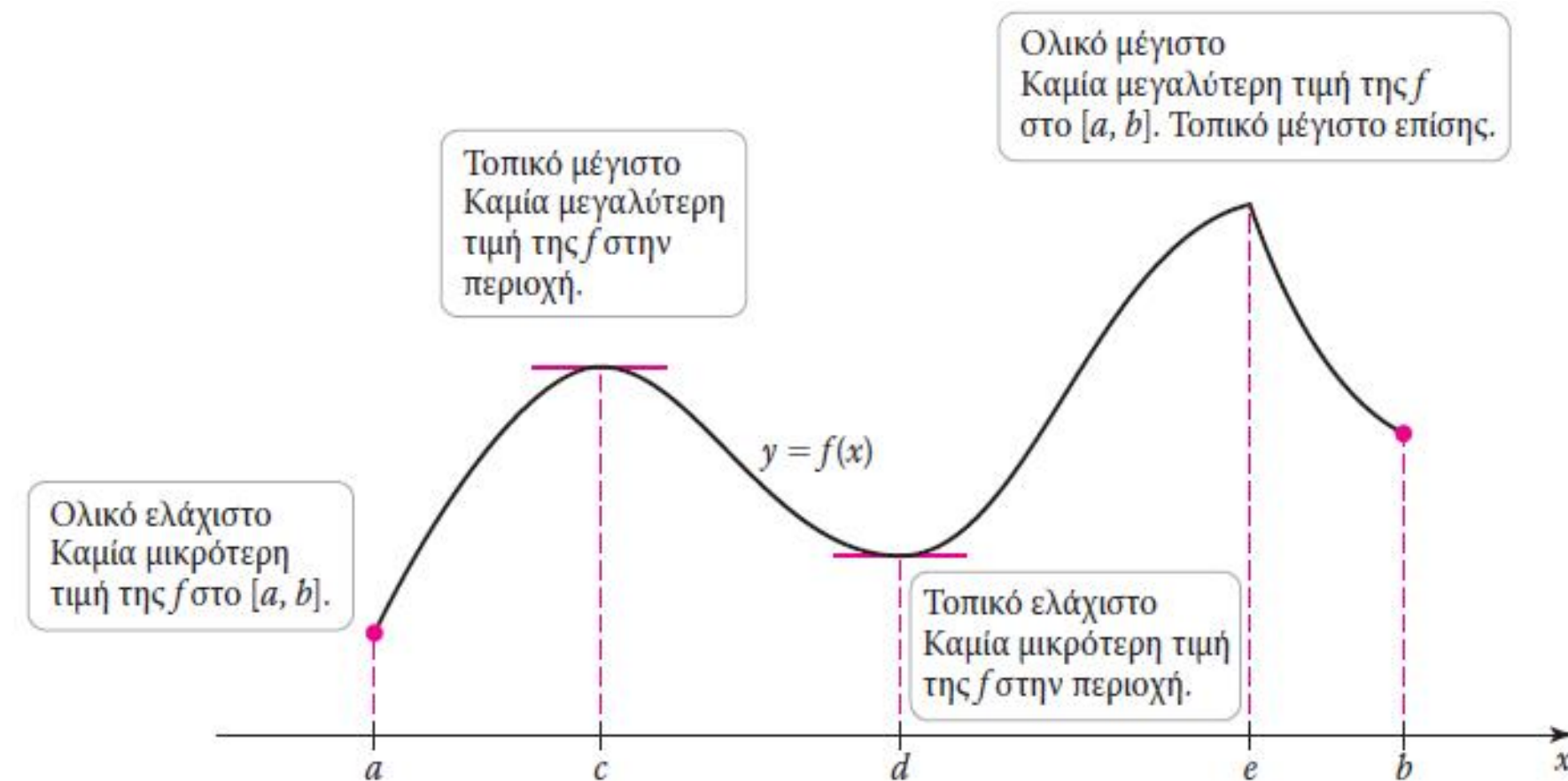
1. Τοπικό μέγιστο όταν $\exists \delta > 0$: $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A$ ισχύει ότι
$$f(x) \leq f(x_0)$$

2. Τοπικό ελάχιστο όταν $\exists \delta > 0$: $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A$ ισχύει ότι

$$f(x) \geq f(x_0)$$

Τα τοπικά μέγιστα και ελάχιστα της f λέγονται τοπικά ακρότατα

Τοπικά μέγιστα και ελάχιστα



Τοπικά μέγιστα και ελάχιστα

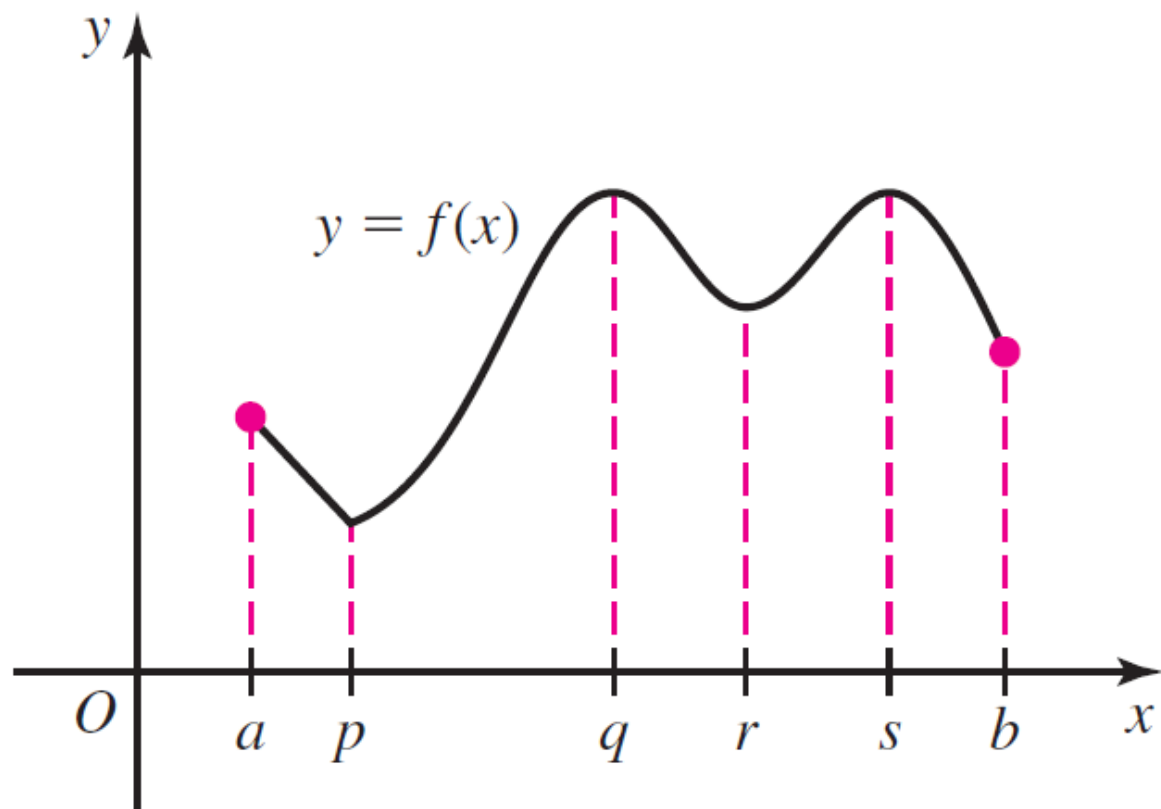
Παρατήρηση:

- τα τοπικά μέγιστα είναι “η κορυφή ενός λόφου”
- τα τοπικά ελάχιστα είναι “ο βυθός μιας κοιλάδας”

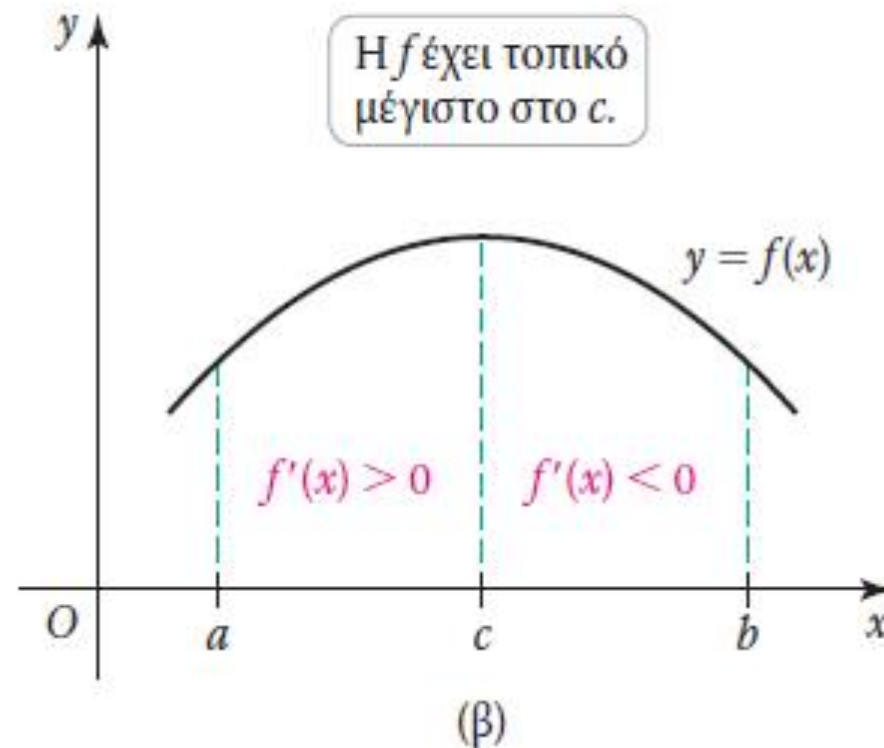
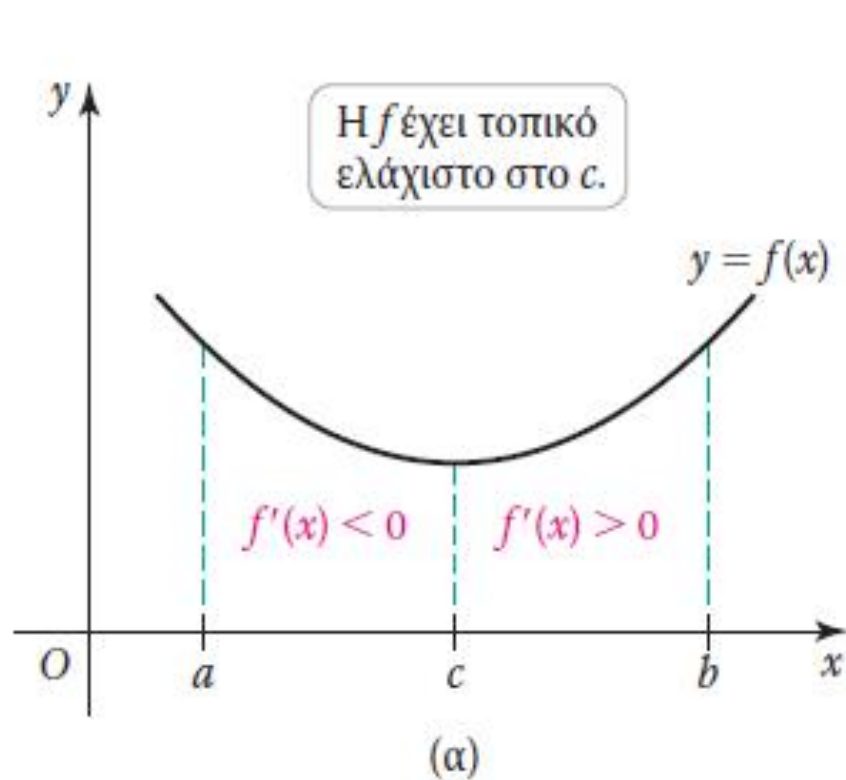
Άσκηση

Βρείτε τις θέσεις
ολικών και τοπικών
ακροτάτων

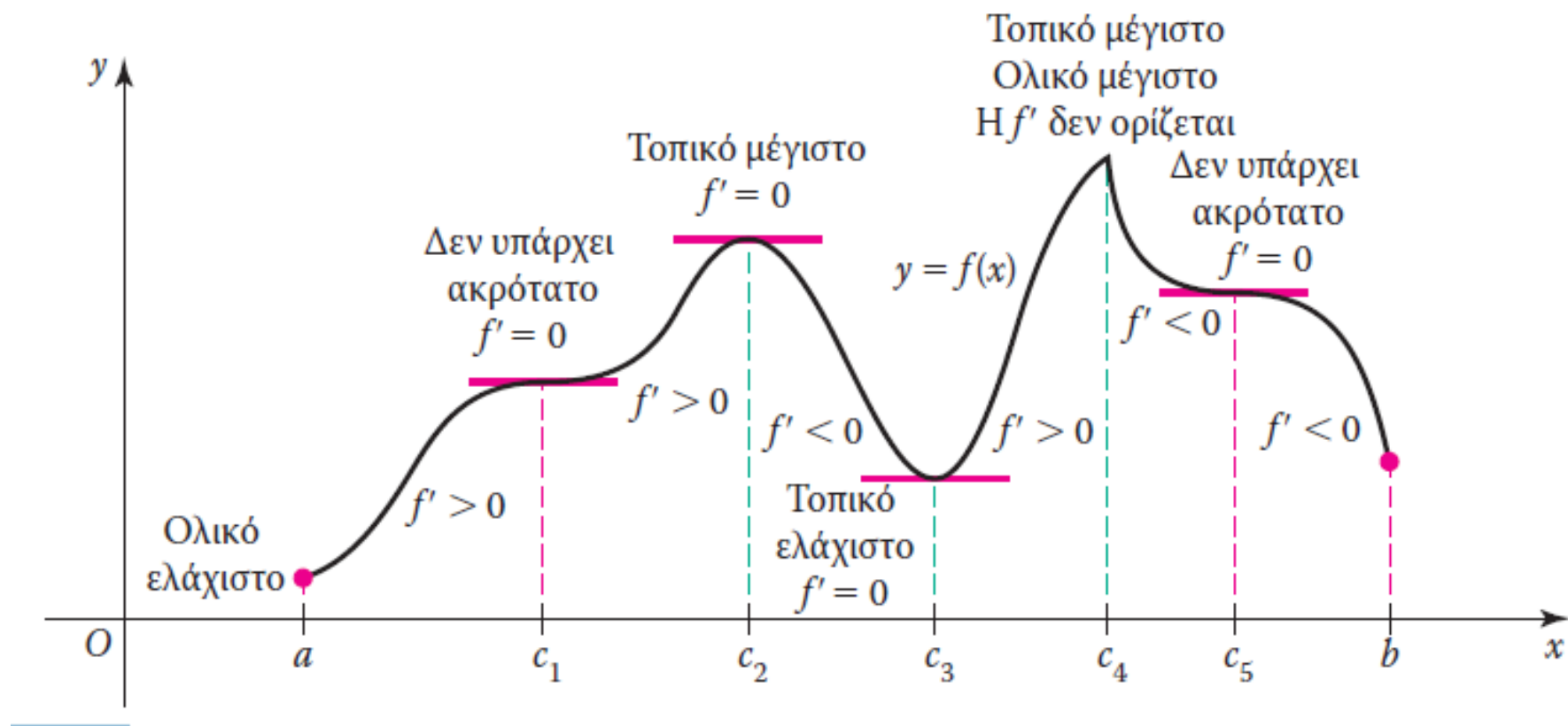
a : τοπικό μέγ
 p : ολικό ελαχ
 q : ολικό μέγ
 r : τοπικό ελαχ
 s : ολικό μέγιστο
 b : τοπ. ελαχ



Εντοπισμός τοπικών ακροτάτων



Στα τοπικά ακρότατα η f' αλλάζει πρόσημο



Κριτήριο 1^{ης} παραγώγου για τοπικά ακρότατα

Έστω f μια συνεχής και παραγωγίσιμη συνάρτηση σε μια περιοχή του x_0

- Αν $f'(x) > 0, \forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$ και $f'(x) < 0, \forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$
τότε η f παρουσιάζει στο x_0 **τοπικό μέγιστο** το $f(x_0)$
- Αν $f'(x) < 0, \forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$ και $f'(x) > 0, \forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$
τότε η f παρουσιάζει στο x_0 **τοπικό ελάχιστο** το $f(x_0)$
- Αν η $f'(x)$ δεν αλλάζει πρόσημο στο x_0 , τότε η f δεν έχει **τοπικό ακρότατο** στο x_0

Διαδικασία

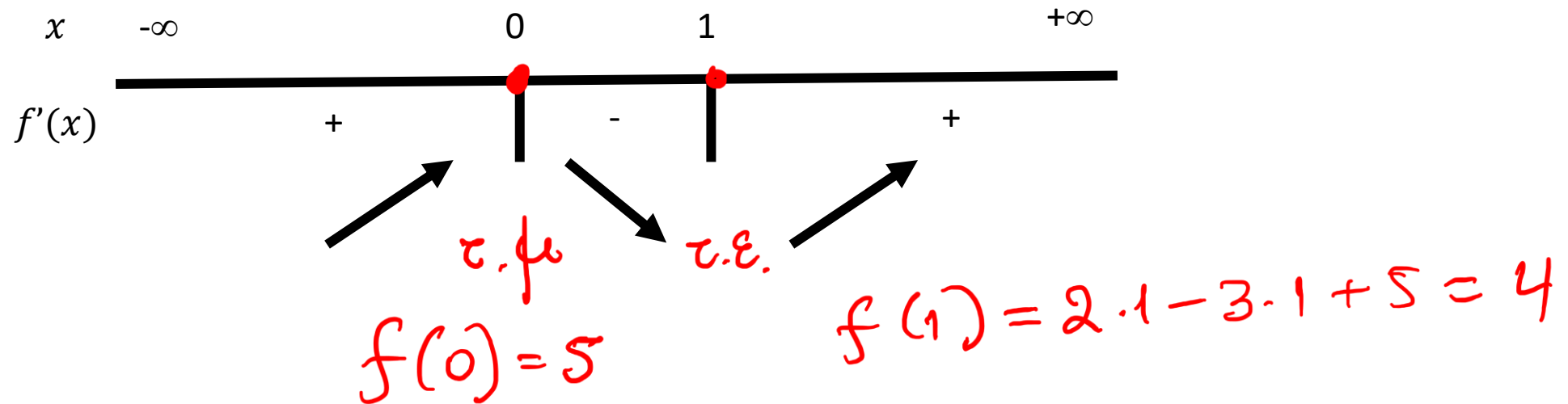
Εύρεση τοπικών ακροτάτων

1. Βρείτε τα κρίσιμα σημεία της $f(x)$
 - a. Βρείτε την $f'(x)$
 - b. Βρείτε τα σημεία c στα οποία η f' δεν ορίζεται
 - c. Βρείτε τις ρίζες της $f'(x) = 0$
2. Εφαρμόστε το κριτήριο της 1^{ης} παραγώγου για κάθε κρίσιμο σημείο

Παράδειγμα 1

Βρείτε τα τοπικά ακρότατα της $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5$

Λύση:



Παράδειγμα 2

$$(fg)' = f'g + fg'$$

Βρείτε τα τοπικά ακρότατα της $f(x) = xe^x$

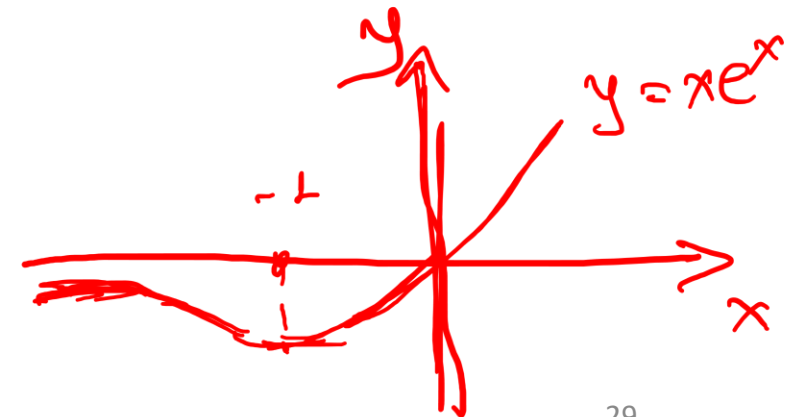
Λύση:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (xe^x)' = (x)'e^x + x(e^x)' \\ &= 1 \cdot e^x + xe^x \end{aligned}$$

$$f'(x) = e^x(1+x) \quad x \in \mathbb{R}$$

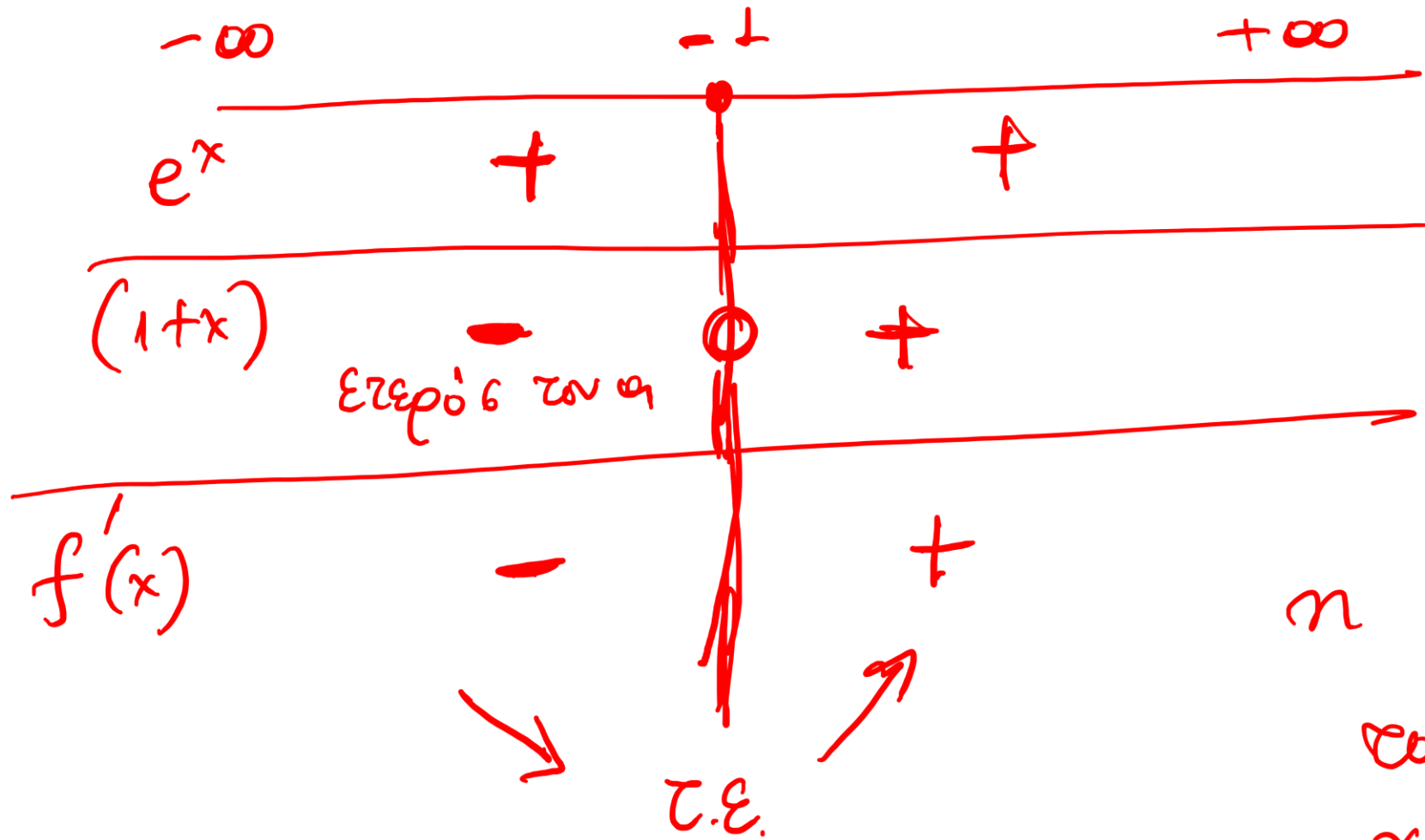
$$f'(x) = 0 \quad (\Rightarrow) \quad e^x(1+x) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} e^x > 0 \\ 1+x = 0 \end{matrix} \quad (\Rightarrow) \quad \boxed{x = -1}$$

Μοναδιαίο
κρίσιμο σημείο $x = -1$



$$f'(x) = e^x (1+x)$$

$$e^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



εξεργασίας

αχ+β
ομοτέπιο των α
α=1

η f παρουσιάζει

τοπ. ελαχ στο

$x = -1$ το

$$f(-1) = (-1)e^{-1} = -1/e$$

Παράδειγμα 3

Βρείτε τα τοπικά ακρότατα της $f(x) = \sqrt[3]{x}^2 - \frac{2}{3}x$

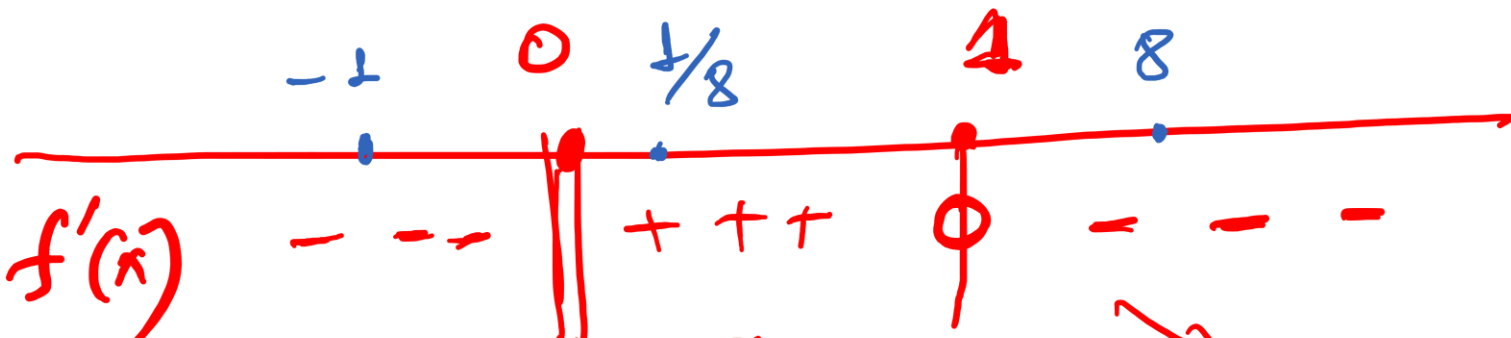
Λύση: $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$

$$f'(x) = \left(x^{\frac{2}{3}} - \frac{2}{3}x \right)' = \frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}-1} - \frac{2}{3}$$
$$= \frac{2}{3} \left(x^{-1/3} - 1 \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} - 1 \right)$$

$$x \neq 0 \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2}{3} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} - 1 \right) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt[3]{x}} - 1 = 0$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{x}} = 1 \Leftrightarrow \sqrt[3]{x} = 1 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{1} \Rightarrow x = 1$$

Κρίσιμα σημεία: $x=0$, $x=1$ f

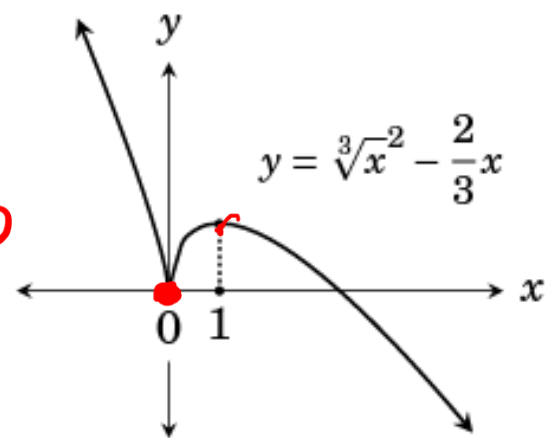


$$= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} - 1 \right)$$

$$f'(0) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{0}} - 1 \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) < 0$$

$$f'\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{1/8}} - 1 \right) = \frac{2}{3} > 0$$

$$f'(-1) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{-1} - 1 \right) = -\frac{4}{3} < 0$$



Παράδειγμα 4

Βρείτε τα τοπικά ακρότατα της $f(x) = \frac{1}{x^2}$

Λύση: $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}^*$

$$f'(x) = (x^{-2})' = -2 x^{-2-1} = -2 x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

Δεν υπάρχουν κρίσιμα σημεία
το $x=0$ που δεν ορίζει η f' αφού

δεν ορίζεται και η f

$\Rightarrow \nexists$ ακρ.



Παράδειγμα 5

Βρείτε τα τοπικά ακρότατα της $f(x) = \sin(x) + x$, $x \in (-\infty, +\infty)$

Λύση: Έχουμε $f'(x) = \cos(x) + 1$ που ορίζεται για κάθε $x \in (-\infty, +\infty)$

Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία

$$f'(x) = 0$$

$$\cos(x) + 1 = 0$$

$$\cos(x) = -1$$

$$\cos(x) = \cos(\pi)$$

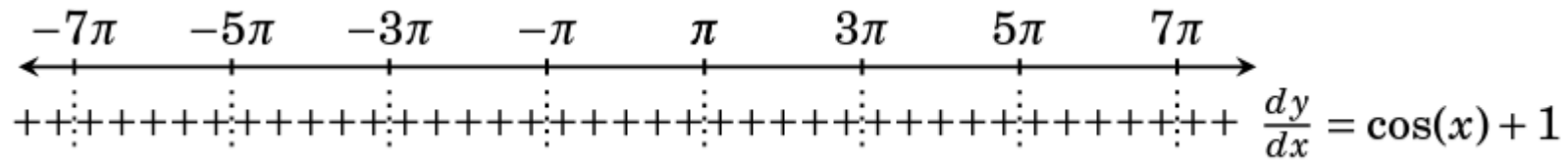
$$x = 2k\pi \pm \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Γνωρίζουμε ότι $\cos(x) \geq -1$, για κάθε x

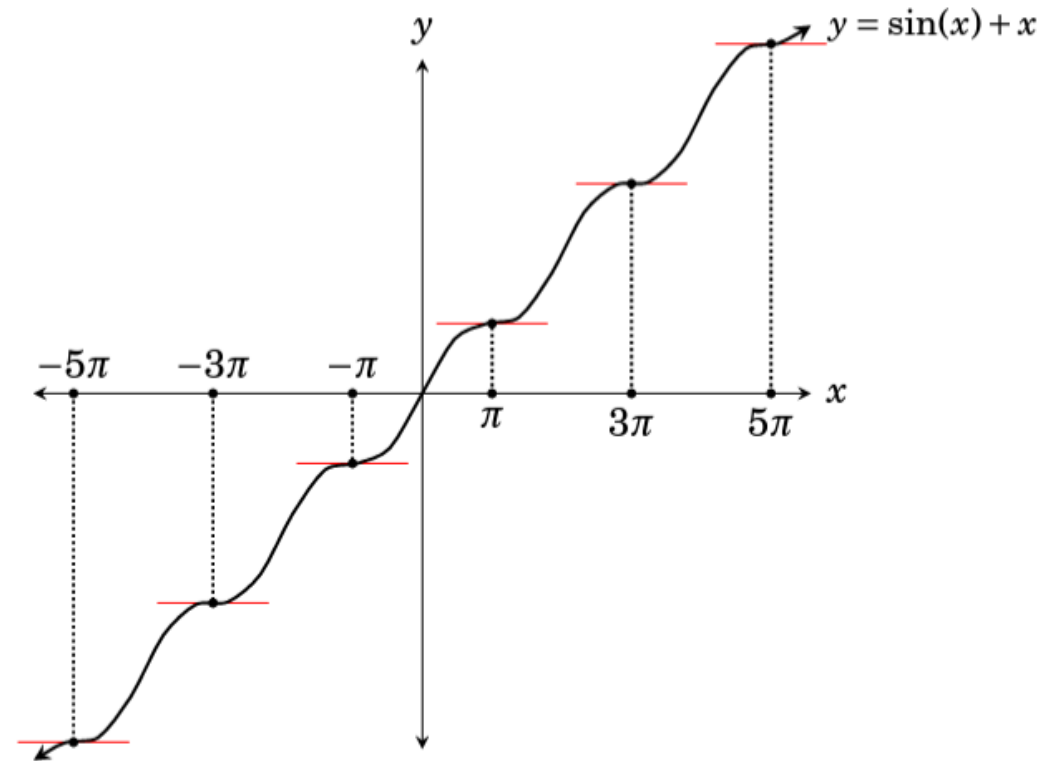
Άρα $f'(x) = \cos(x) + 1 \geq 0$, για κάθε x

Παράδειγμα 5 (συνέχεια)

Άρα $f'(x) = \cos(x) + 1 \geq 0$



Απάντηση: Η $f(x) = \sin(x) + x$
δεν έχει ακρότατα



ΘΕΩΡΗΜΑ**Θεώρημα των ακρότατων τιμών**

Μια συνάρτηση που είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[a, b]$ έχει ένα ολικό μέγιστο και ένα ολικό ελάχιστο σε αυτό το διάστημα.

Διαδικασία. Προσδιορισμός ολικών ακροτάτων σε κλειστό διάστημα

Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[a, b]$ τότε παρουσιάζει μέγιστο και ελάχιστο. Για να βρεθεί το μέγιστο και το ελάχιστο

1. Βρίσκουμε τα **κρίσιμα σημεία** της f (δηλαδή σημεία της f στα οποία $f'(x) = 0$ ή δεν υπάρχει η $f'(x)$)
2. Υπολογίζουμε τις τιμές της f στα σημεία αυτά και στα άκρα του διαστήματος $[a, b]$.
3. Η μικρότερη τιμή είναι το ελάχιστο της f και η μεγαλύτερη το μέγιστο της f

Παράδειγμα 1

Να υπολογιστούν τα ολικά ακρότατα της συνάρτησης

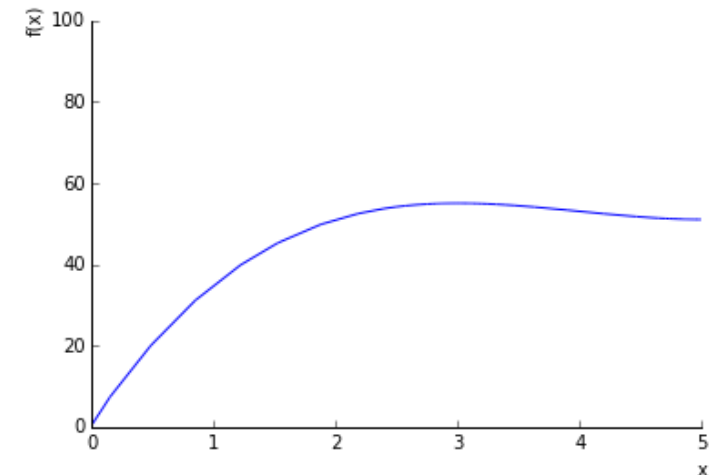
$$f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x + 1$$

στο διάστημα $[0,5]$

Η $f'(x)$ ορίζεται στο διάστημα $(0,5)$ ως

$$f'(x) = 3x^2 - 24x + 45 = 3(x - 3)(x - 5)$$

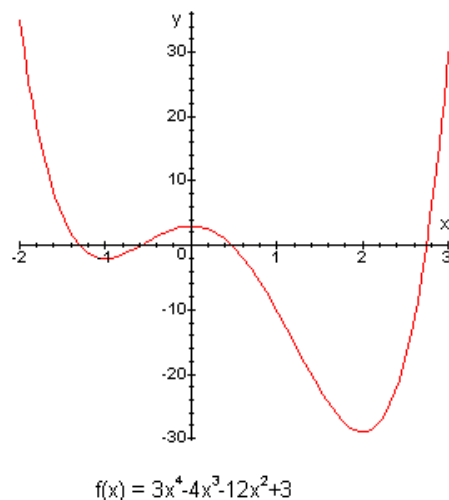
- $f(0) = 1 \rightarrow$ ελάχιστο
- $f(3) = 55 \rightarrow$ μέγιστο
- $f(5) = 51$



Παράδειγμα 2

Να υπολογιστούν τα ολικά ακρότατα της συνάρτησης

$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 3$ στο διάστημα $[-2,3]$



$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x = 12x(x + 1)(x - 2)$$

Η $f(x)$ είναι συνεχής στο διάστημα $[-2,3]$ και συνεπώς θα πρέπει να έχει ολικό μέγιστο και ελάχιστο στο $[-2,3]$

Ελέγχονται όλα τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης:

$$f(-2) = 35 \rightarrow \text{μέγιστο}$$

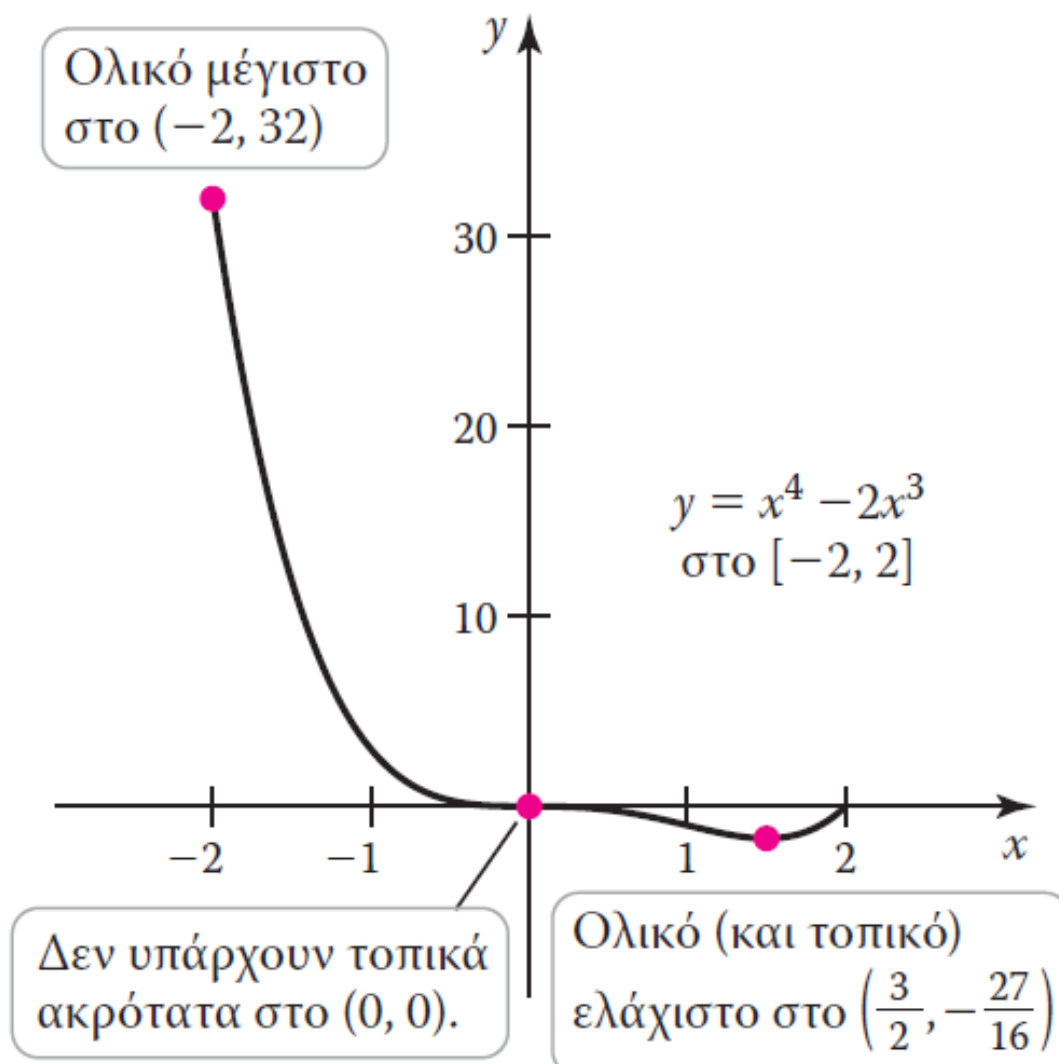
$$f(-1) = -2$$

$$f(0) = 3$$

$$f(2) = -29 \rightarrow \text{ελάχιστο}$$

$$f(3) = 30$$

Παράδειγμα 2



Παράδειγμα 2

$$f'(x) = 4x^3 - 6x^2$$

$$f'(x) = 0 \quad (\Rightarrow) \quad 2x^2(2x - 3) = 0$$

$$(\Rightarrow) \quad x = 0 \text{ διαλυτή}$$

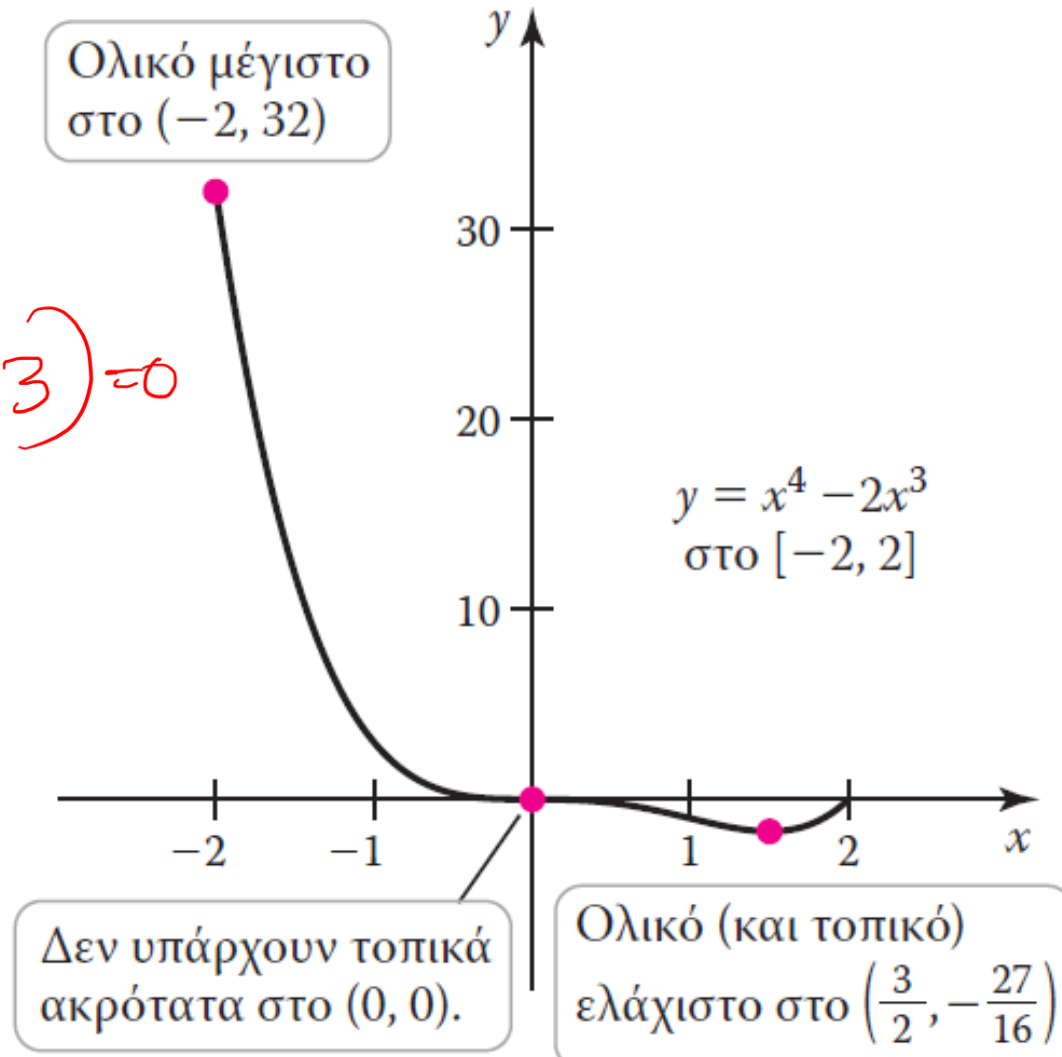
$$x = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$f(-2) = 32$$

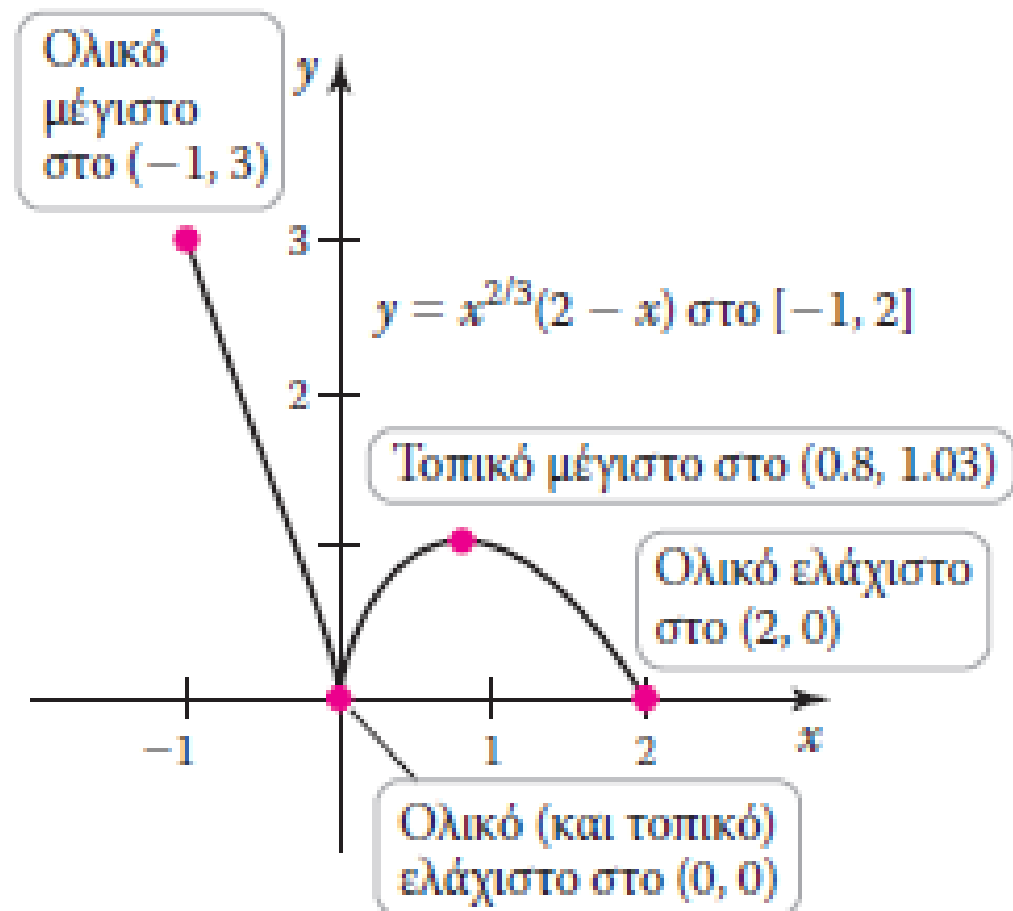
$$f(0) = 0$$

$$f(1.5) = -\frac{27}{16}$$

$$f(2) = 0$$



Παράδειγμα 3



Avom $f(x) = x^{2/3} (2-x)$ $x \in [-1, 2]$

$$f'(x) = (x^{2/3})' (2-x) + x^{2/3} (2-x)'$$

$$= \frac{2}{3} x^{2/3-1} (2-x) + x^{2/3} (-1) \quad \cancel{f'(0)}$$

$$= \frac{2}{3} \frac{1}{x^{1/3}} (2-x) - \frac{x^{2/3}}{1} = 0$$

$$f'(x)=0 \Rightarrow \cancel{3} \cancel{x^{1/3}} \left(\frac{2}{3} \frac{1}{\cancel{x^{1/3}}} (2-x) \right) - 3 \cancel{x^{1/3}} x^{2/3} = 0$$

$$2(2-x) - 3x = 0 \quad (\Leftrightarrow) \quad 4 - 2x - 3x = 0 \quad (\Leftrightarrow)$$

$$4 = 5x \quad (\Leftrightarrow) \quad x = \frac{4}{5} = 0.8$$

$$f(0) = 0 \leftarrow \text{ο} \alpha \text{ ελάχιστο}$$

$$f(0.8) = 1.03$$

$$f(-1) = 3 \leftarrow \text{ο} \alpha \text{ μέγιστο}$$

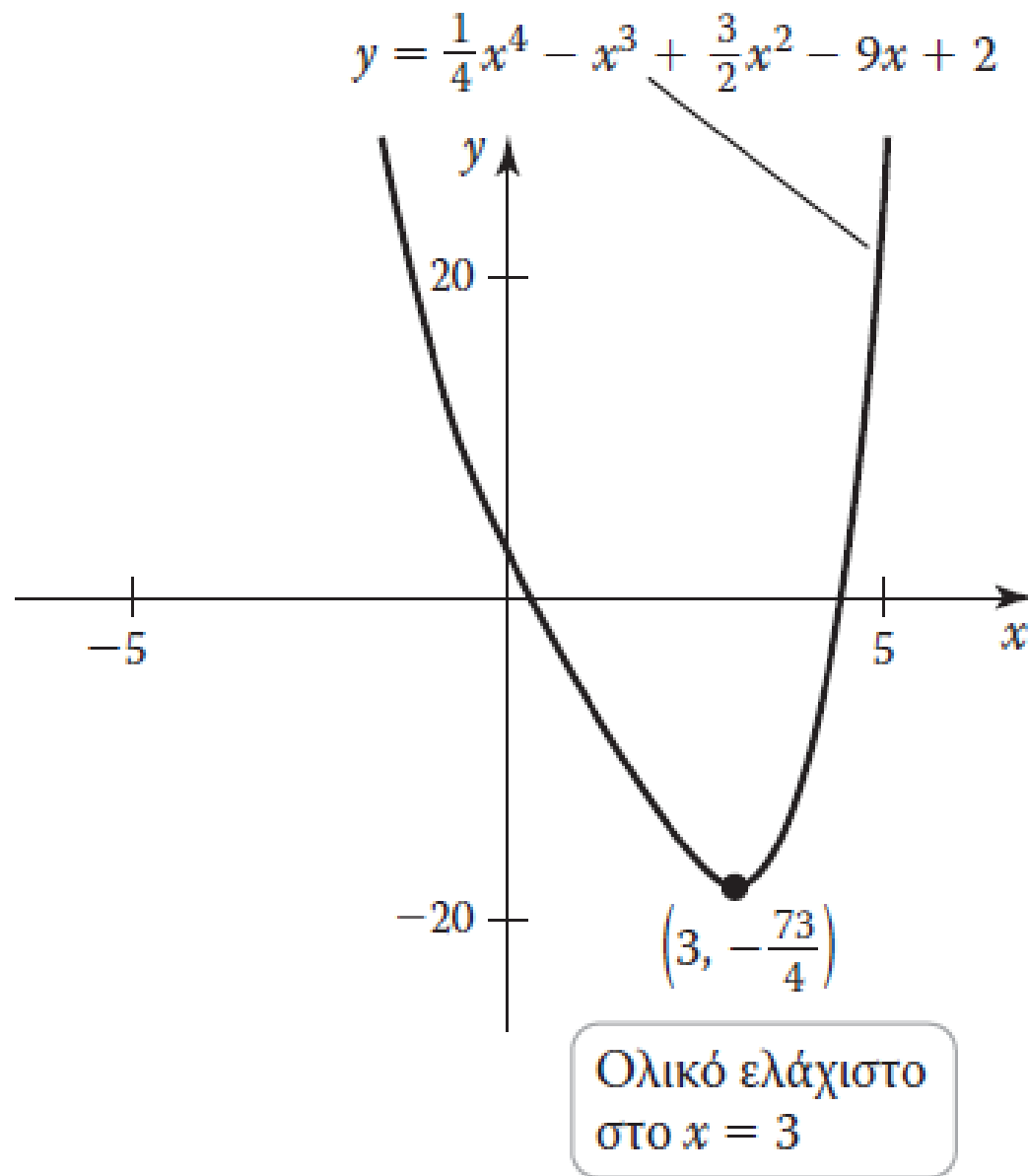
$$f(2) = 0 \leftarrow \text{ο} \alpha \text{ ελάχιστο}$$

Ολικά Ακρότατα σε κάθε διάστημα

ΘΕΩΡΗΜΑ Ένα τοπικό ακρότατο συνεπάγεται ένα ολικό ακρότατο
Υποθέτουμε ότι η f είναι συνεχής σε ένα διάστημα I που περιέχει ακριβώς ένα τοπικό ακρότατο στο c .

- Εάν υπάρχει ένα τοπικό μέγιστο στο c , τότε το $f(c)$ είναι το ολικό μέγιστο της f στο I .
- Εάν υπάρχει ένα τοπικό ελάχιστο στο c , τότε το $f(c)$ είναι το ολικό ελάχιστο της f στο I .

Παράδειγμα



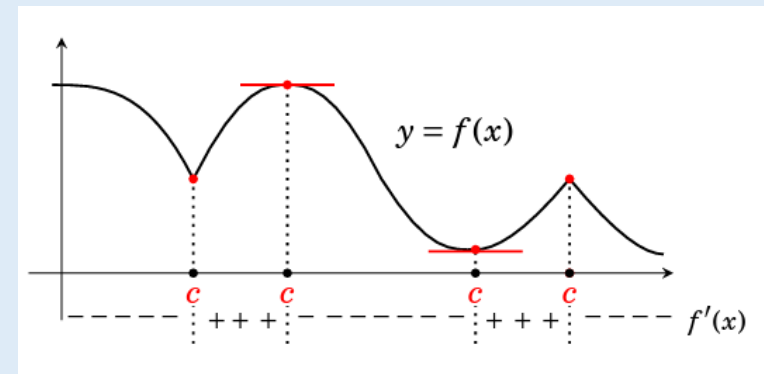
Κυρτότητα και Σημεία Καμπής

Πρόλογος

- **Στόχος:** Μελέτη συμπεριφοράς συνάρτησης f
- **Προσέγγιση:** Χρήση της παραγώγου για τη μελέτη της f
- **Προηγούμενα μαθήματα:** Τι μας λέει η $f'(x)$ για την $f(x)$

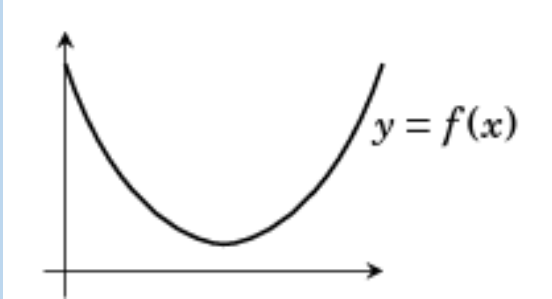
Αύξουσα/Φθίνουσα

- η f είναι **αύξουσα** όπου $f'(x) > 0$,
- η f είναι **φθίνουσα** όπου $f'(x) < 0$



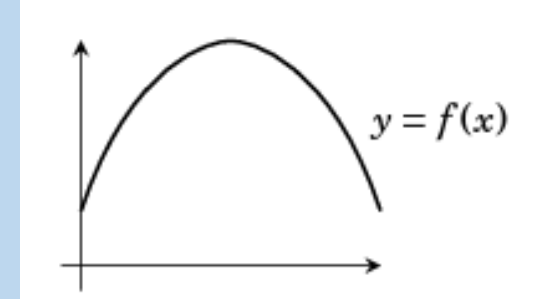
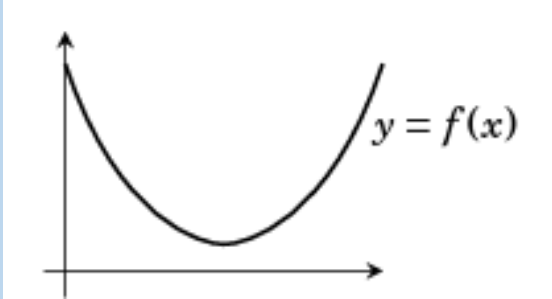
- **Σήμερα:** Τι μας λέει η $f''(x)$ για την $f(x)$

Κυρτότητα



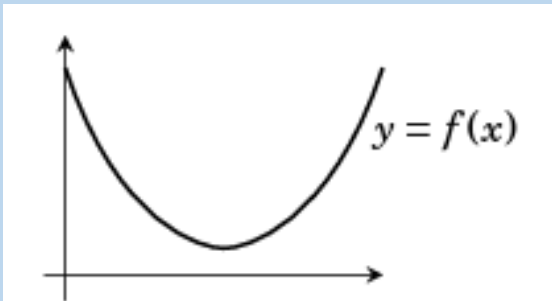
κυρτή (στρέφει τα κοίλα άνω)

Κυρτότητα

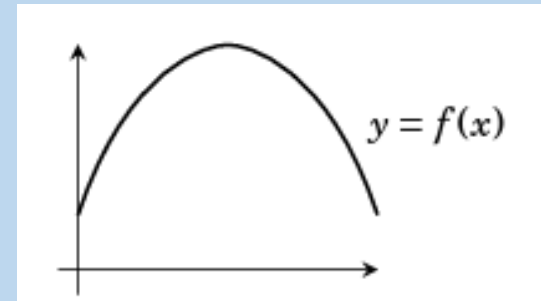


κυρτή (στρέφει τα κοίλα άνω)

Κυρτότητα



κυρτή (στρέφει τα κοίλα άνω)

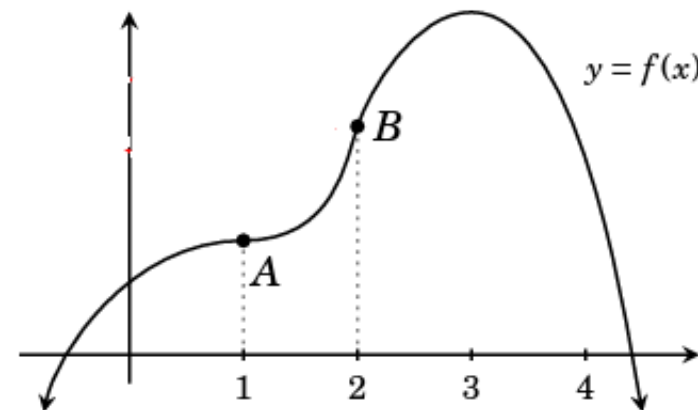


κοίλη (στρέφει τα κοίλα κάτω)

Παράδειγμα

η f κυρτή στο $(1,2)$

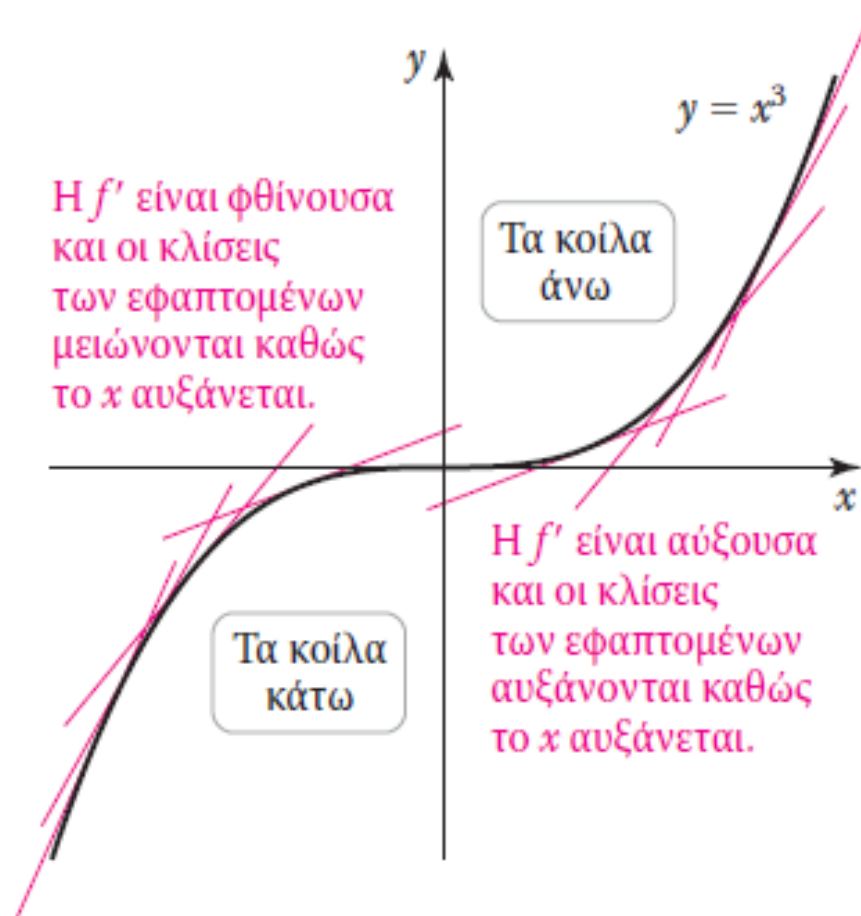
η f κυρτή στο $(-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$



Κυρτότητα και Μονοτονία

	Αύξουσα	Φθίνουσα
κυρτή		
κοίλη		

Κυρτότητα και σημεία καμπής



Ορισμός. Κυρτότητα συνάρτησης

Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ .

- Η συνάρτηση f είναι **κυρτή (στρέφει τα κοίλα άνω)** στο Δ αν η f' είναι γνησίως αύξουσα στο εσωτερικό του Δ
- Η συνάρτηση f είναι **κοίλη (στρέφει τα κοίλα κάτω)** στο Δ αν η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο εσωτερικό του Δ

Κριτήριο 2^{ης} παραγώγου για Κυρτότητα

Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ και δύο φορές παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ

- Αν $f''(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ τότε η f είναι κυρτή στο Δ
- Αν $f''(x) < 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ τότε η f είναι κοίλη στο Δ

Σημεία καμπής

Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (a, b) με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 . Αν

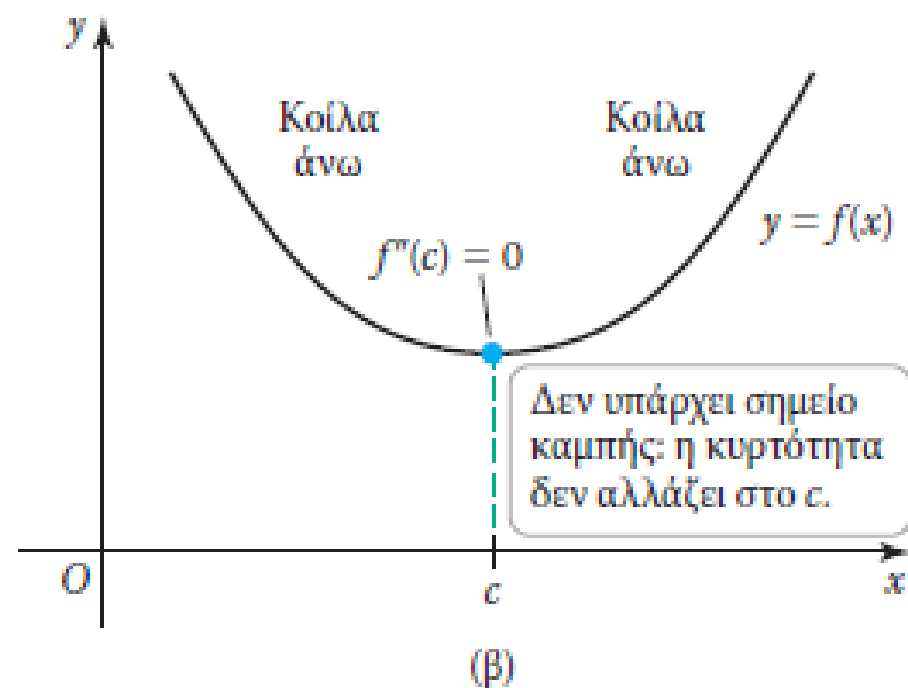
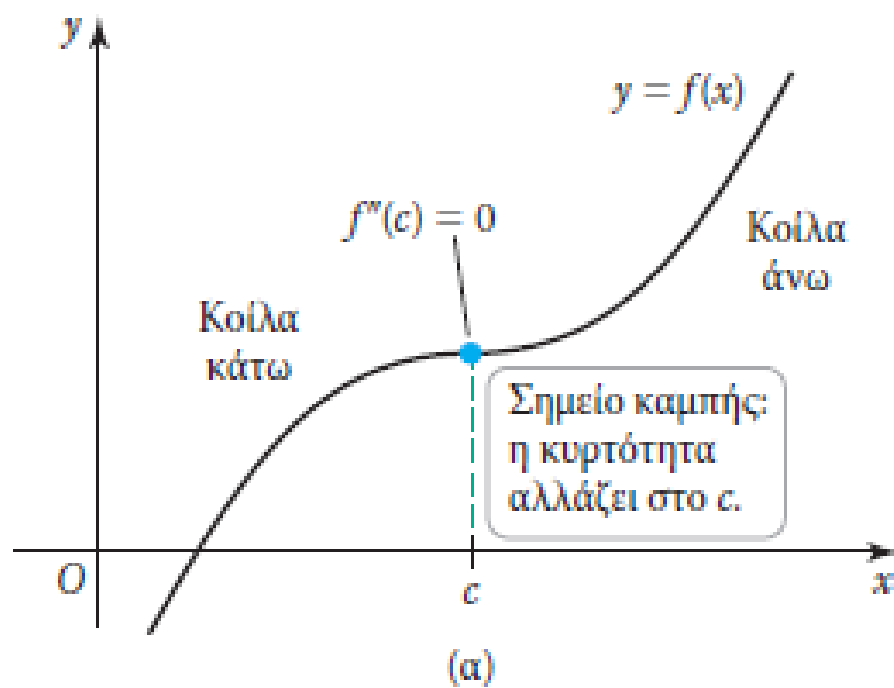
- Η f είναι κυρτή στο (a, x_0) και κοίλη στο (x_0, b) ή αντιστρόφως
- Η C_f έχει εφαπτομένη στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$

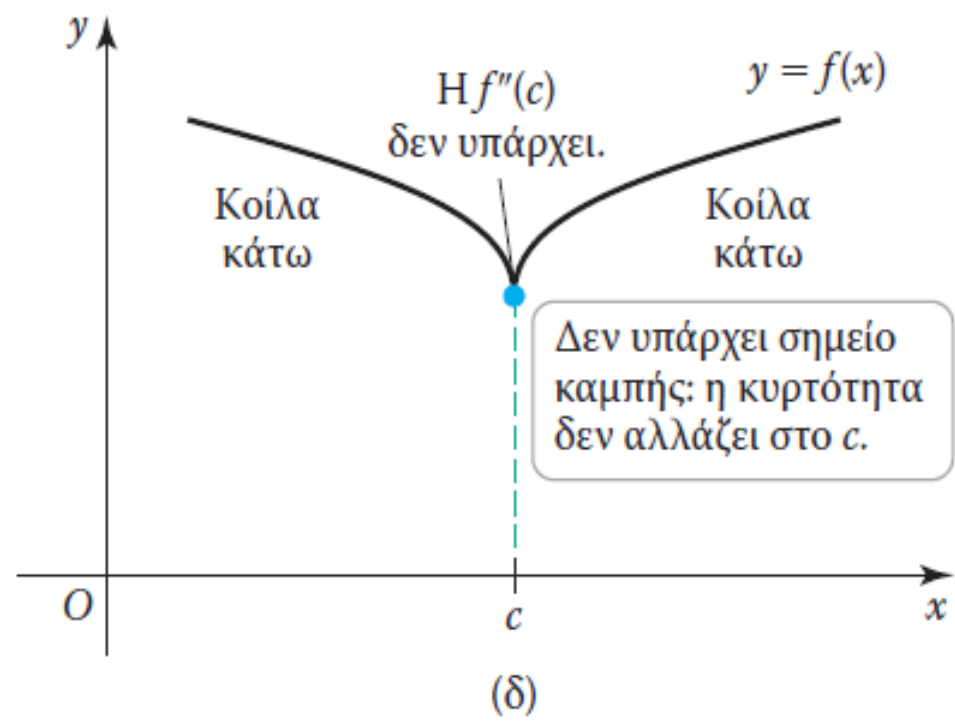
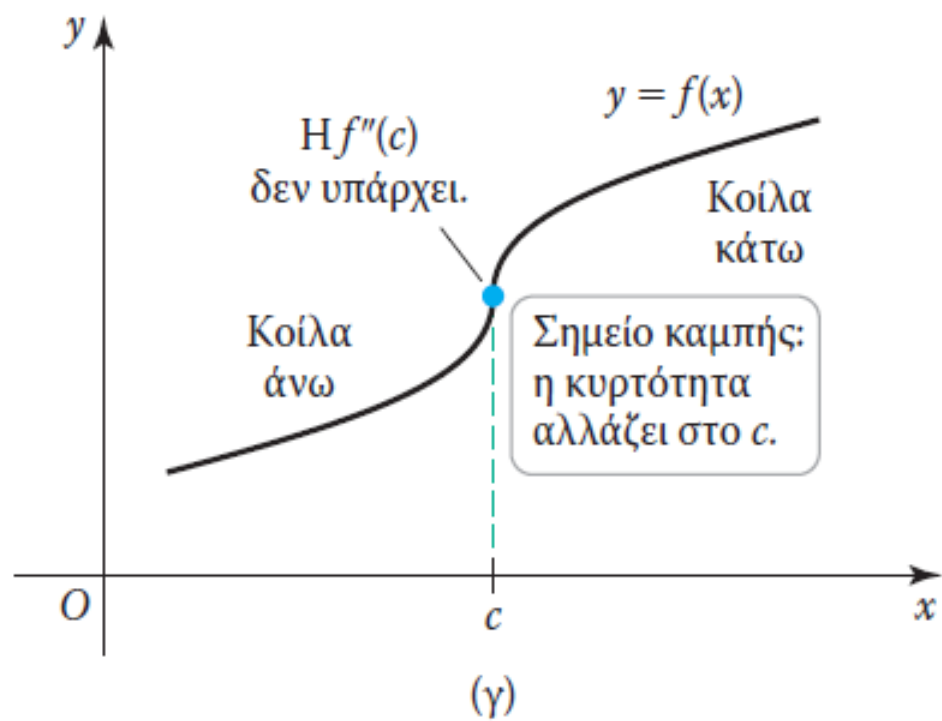
Τότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ ονομάζεται **σημείο καμπής** της γραφικής παράστασης της f

Αν το $A(x_0, f(x_0))$ είναι σημείο καμπής της γραφικής παράστασης και η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη τότε $f''(x_0) = 0$

Οι πιθανές θέσεις σημείων καμπής μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ είναι:

- Τα εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία η f'' μηδενίζεται
- Τα εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία δεν υπάρχει η f''





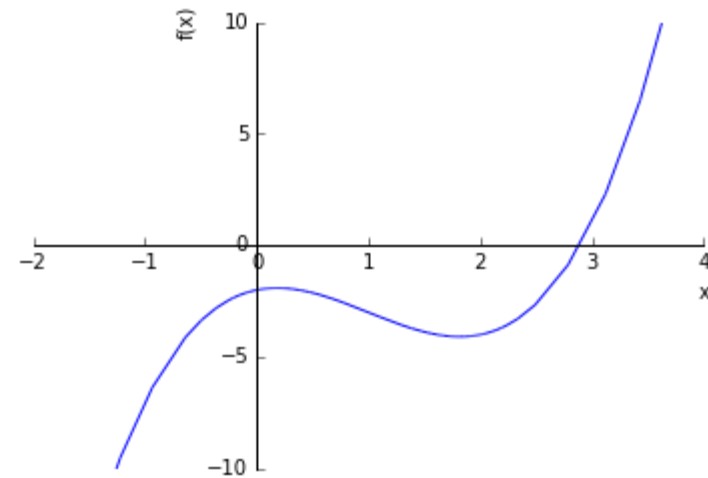
Παράδειγμα υπολογισμού κυρτότητας συνάρτησης

Να προσδιοριστούν τα διαστήματα στα οποία η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + x - 2$ είναι κοίλη πάνω (ή κυρτή) ή κοίλη κάτω (ή απλά κοίλη) και να βρεθούν τα σημεία καμπής της γραφικής της παράστασης

Η $f'(x)$ είναι $3x^2 - 6x + 1$

Η $f''(x)$ είναι $6(x - 1)$ με ρίζα την τιμή 1 που αποτελεί και το κρίσιμο σημείο

Η $f''(x)$ είναι θετική για $x > 1$ και αρνητική για $x < 1$ συνεπώς το σημείο $x = 1$ είναι σημείο καμπής (inflection point)



Γραμμική Προσέγγιση

Εφαρμογές Παραγώγων

- Μέγιστα και Ελάχιστα
- Κυρτότητα
- Γραμμική Προσέγγιση
- Κανόνας L'Hôpital (εύρεση ορίων)

Γραμμική Προσέγγιση

Βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας της $y = f(x)$ στο $(a, f(a))$

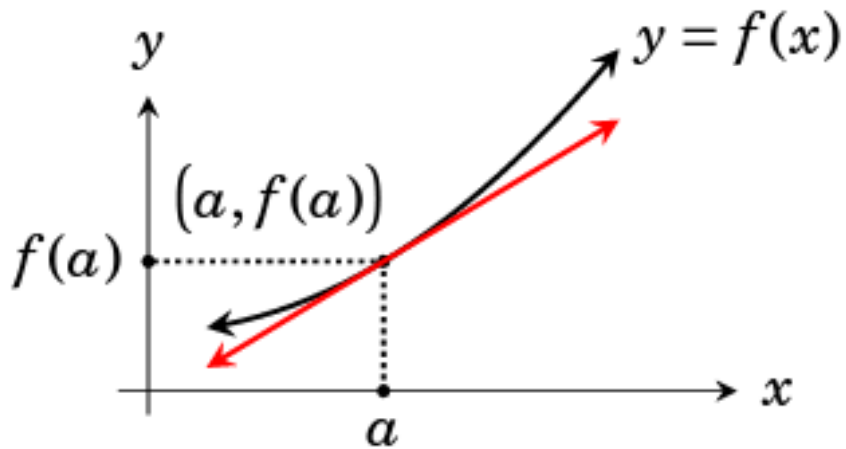
Γραμμική Προσέγγιση

Βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας της $y = f(x)$ στο $(a, f(a))$.

Εξίσωση ευθείας: $y - y_0 = m(x - x_0)$

Εξίσωση εφαπτομένης: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$



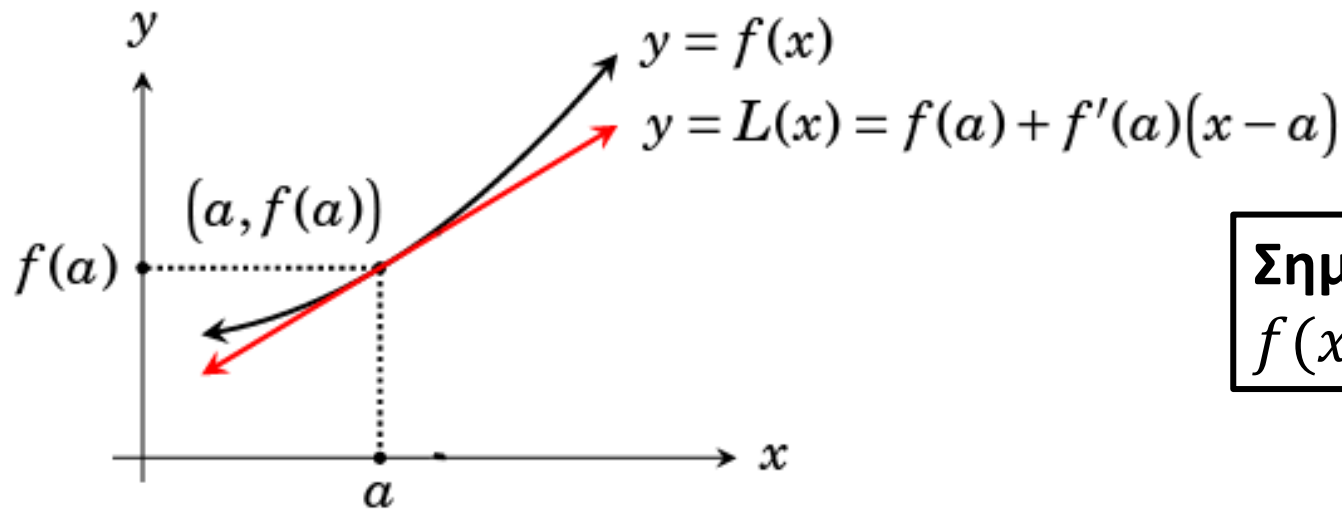
Γραμμική Προσέγγιση

Βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας της $y = f(x)$ στο $(a, f(a))$.

Εξίσωση ευθείας: $y - y_0 = m(x - x_0)$

Εξίσωση εφαπτομένης: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$



Σημειώστε ότι

$f(x) \approx L(x)$ για x κοντά στο a

Γραμμική Προσέγγιση της f στο a

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) \leftarrow \text{Γραμμική Προσέγγιση της } f \text{ στο } a$$

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a) \leftarrow \text{για } x \text{ κοντά στο } a$$

Η $L(x)$ είναι η καλύτερη γραμμική προσέγγιση της f στο a

ΟΡΙΣΜΟΣ Γραμμική προσέγγιση της f στο a

Υποθέτουμε ότι η f είναι παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα I που περιέχει το σημείο a .

Η γραμμική προσέγγιση της f στο a είναι η γραμμική συνάρτηση

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a), \quad \text{για } x \text{ στο } I.$$

Παράδειγμα 1. Γραμμικές προσεγγίσεις και σφάλματα

- A. Βρείτε τη γραμμική προσέγγιση της $f(x) = \sqrt{x}$ στο $a = 1$ και χρησιμοποιήστε την για να υπολογίσετε την $\sqrt{1.1}$.
- B. Χρησιμοποιήστε τη γραμμική προσέγγιση για να υπολογίσετε το $\sqrt{0.1}$

Παράδειγμα 1. Γραμμικές προσεγγίσεις και σφάλματα

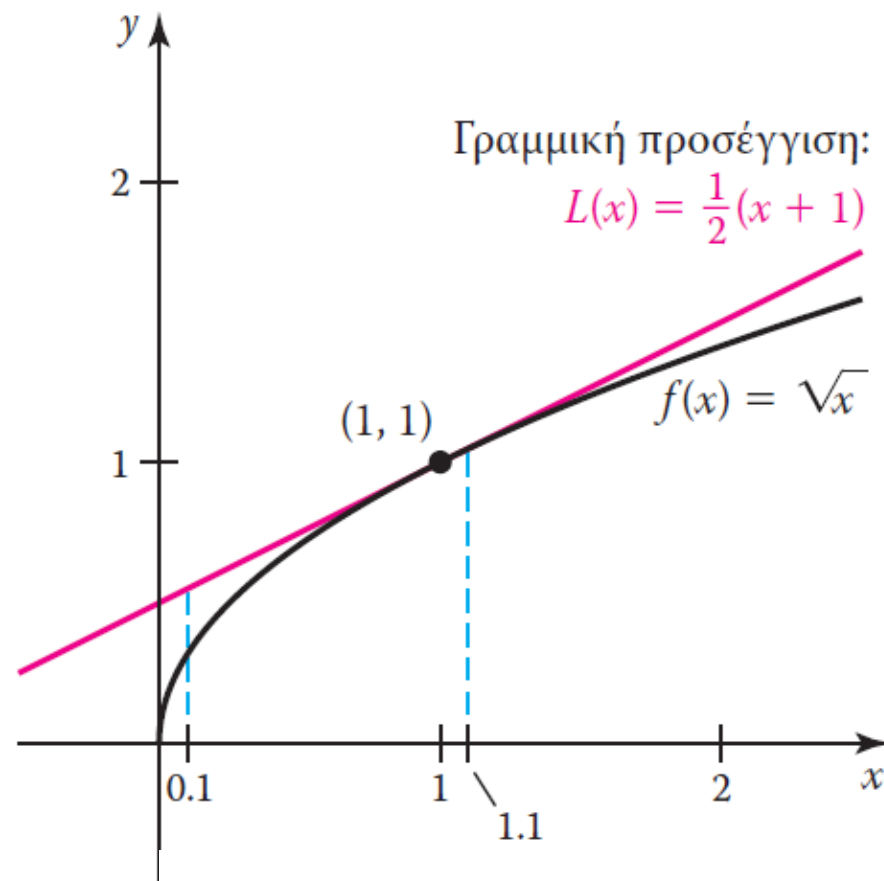
$$A. \quad f(x) = \sqrt{x}, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Για $a = 1$, $f(1) = 1$, $f'(1) = \frac{1}{2}$. Άρα

$$\begin{aligned} L(x) &= f(a) + f'(a)(x - a) = \\ &= 1 + \frac{1}{2}(x - 1) = \frac{1}{2}(x + 1) \end{aligned}$$

Η γραμμική προσέγγιση της $f(x) = \sqrt{x}$
στο $a = 1$

$$f(x) \approx \frac{1}{2}(x + 1)$$



Παράδειγμα 1. Γραμμικές προσεγγίσεις και σφάλματα

$$f(x) \approx \frac{1}{2}(x + 1)$$

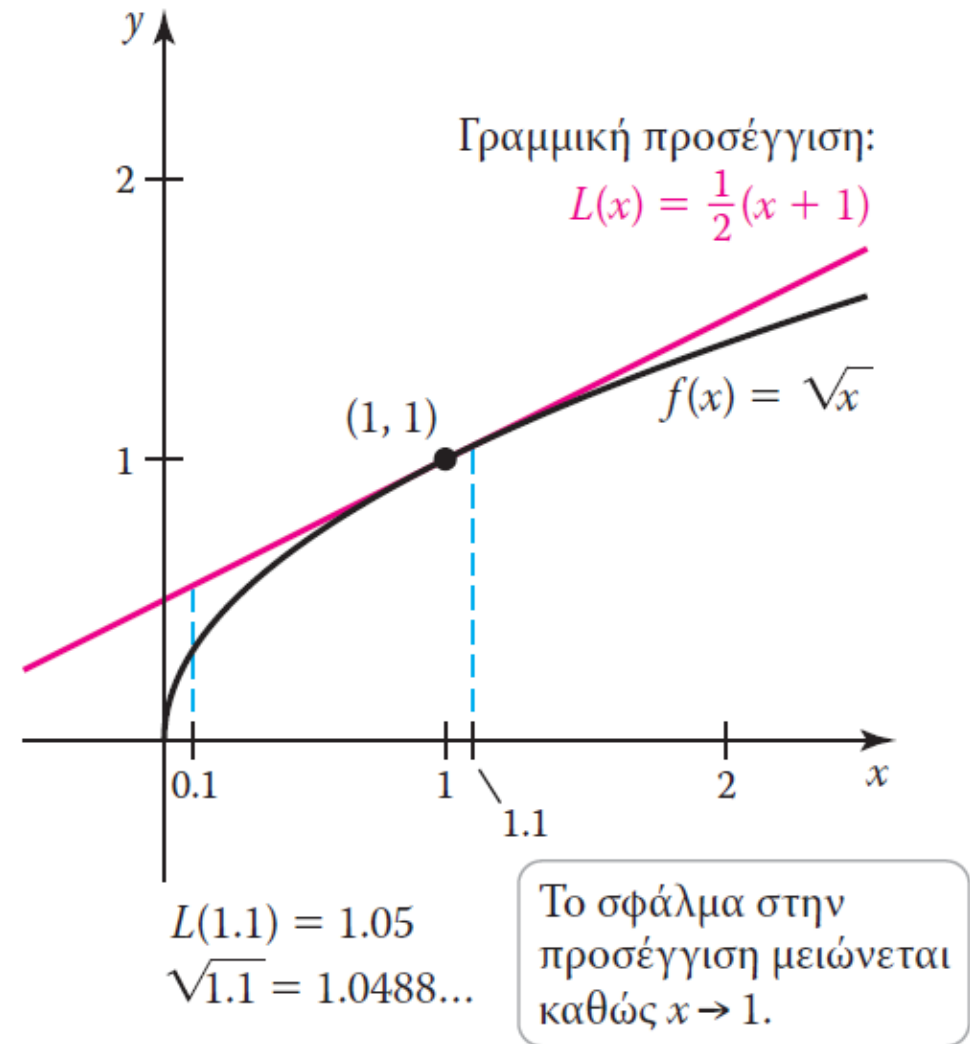
Για $x = 1.1$,

$$\sqrt{1.1} \approx \frac{1}{2}(1.1 + 1) = 1.05$$

Η ακριβής τιμή είναι

$$f(1.1) = \sqrt{1.1} = 1.0488 \dots$$

$$\text{Σφάλμα } |1.05 - 1.0488| = 0.0012$$



Παράδειγμα 1. Γραμμικές προσεγγίσεις και σφάλματα

Πίνακας

x	$L(x)$	Ακριβές $\sqrt{x}$	Σφάλμα
1.2	1.1	1.0954 ...	4.6×10^{-3}
1.1	1.05	1.0488 ...	1.2×10^{-3}
1.01	1.005	1.0049 ...	1.2×10^{-5}
1.001	1.0005	1.0005 ...	1.2×10^{-7}

Το σφάλμα μειώνεται καθώς το x προσεγγίζει το 1.

Παράδειγμα 1. Γραμμικές προσεγγίσεις και σφάλματα

$$\text{B. } L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = \frac{1}{2}(x + 1)$$

Για $x = 0.1$,

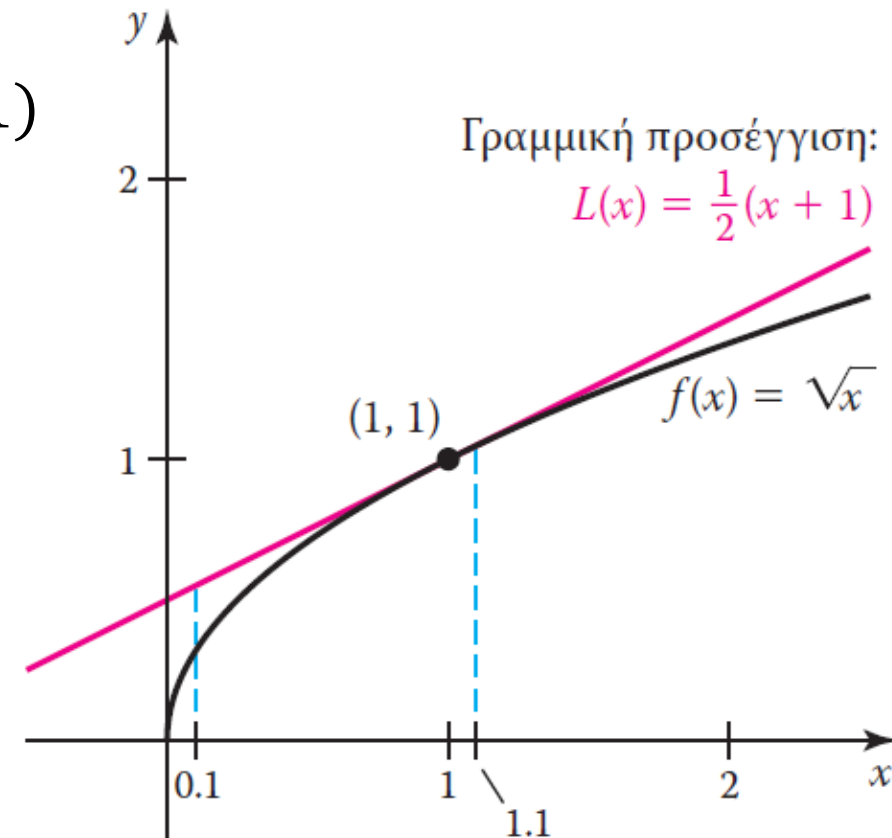
$$\sqrt{0.1} \approx L(0.1) = \frac{1}{2}(0.1 + 1) = 0.55$$

Η ακριβής τιμή είναι

$$f(0.1) = \sqrt{0.1} = 0.3162 \dots$$

$$\text{Σφάλμα } |0.55 - 0.3162| = 0.2338$$

Η εφαπτομένη στο $a = 1$ δεν είναι κοντά στο $x = 0.1$.



$$L(1.1) = 1.05$$
$$\sqrt{1.1} = 1.0488 \dots$$

Το σφάλμα στην
προσέγγιση μειώνεται
καθώς $x \rightarrow 1$.

Παράδειγμα 1. Γραμμικές προσεγγίσεις και σφάλματα

B. Αναζητούμε διαφορετική τιμή a με την απαίτηση να είναι κοντά στο 0.1

Επιλέγουμε $\alpha = 0.09$ επειδή είναι κοντά στο 0.1 και η τετραγωνική ρίζα υπολογίζεται εύκολα

$$\begin{aligned} L(x) &= \sqrt{\frac{9}{100}} + \frac{1}{2\sqrt{9/100}} \left(x - \frac{9}{100} \right) \\ &= \frac{3}{10} + \frac{10}{6} \left(x - \frac{9}{100} \right) \end{aligned}$$

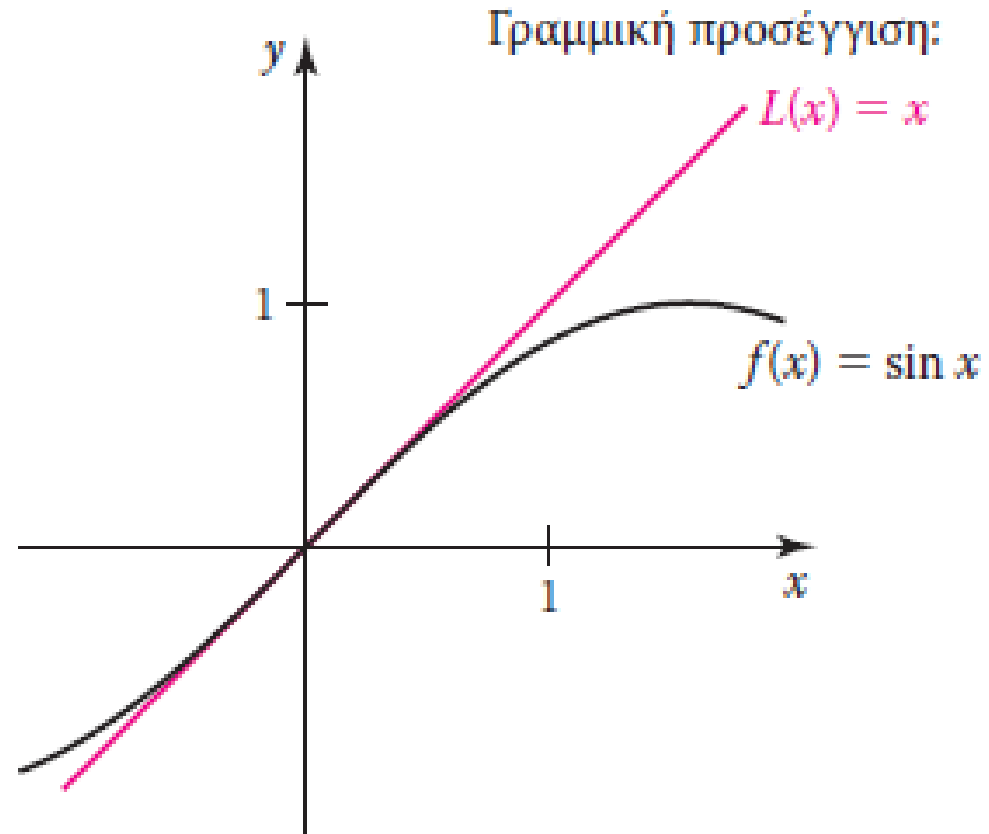
Άρα

$$\sqrt{0.1} \approx L(0.1) = \frac{3}{10} + \frac{10}{6} \left(\frac{1}{100} \right) = \frac{19}{60} = 0.3167$$

Που είναι καλύτερη προσέγγιση

Παράδειγμα 2. Γραμμική Προσέγγιση για τη συνάρτηση του ημιτόνου

$$\sin x \cong x, \quad \text{για } x \text{ κοντά στο } 0$$



Παράδειγμα 3

- A. Βρείτε τη γραμμική προσέγγιση της $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ στο $\alpha = 1$ και $\alpha = 27$
- B. Χρησιμοποιήστε τις γραμμικές προσεγγίσεις για να υπολογίσετε τις $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{26}$
- C. Υπολογίστε τα σφάλματα σε κάθε προσέγγιση του (B). Ποιο σφάλμα είναι μεγαλύτερο; Εξηγήστε.

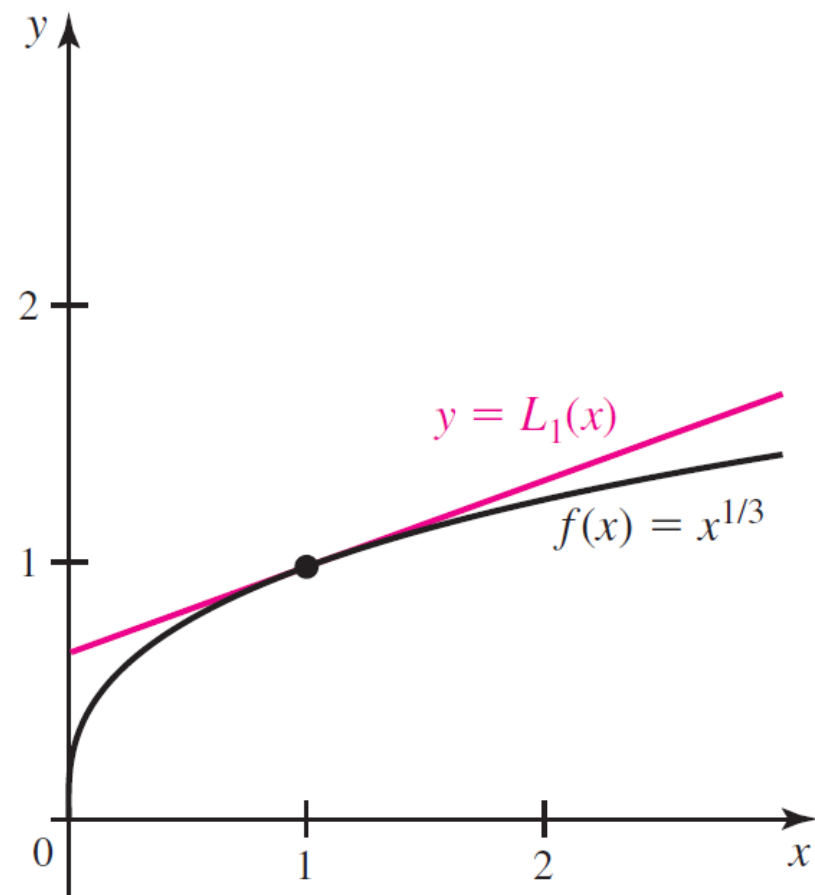
A. Έχουμε $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}$

Η γραμμική προσέγγιση της $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$
στο $\alpha = 1$

$$L_1(x) = f(1) + f'(1)(x - 1)$$

$$= 1 + \frac{1}{3}(x - 1)$$

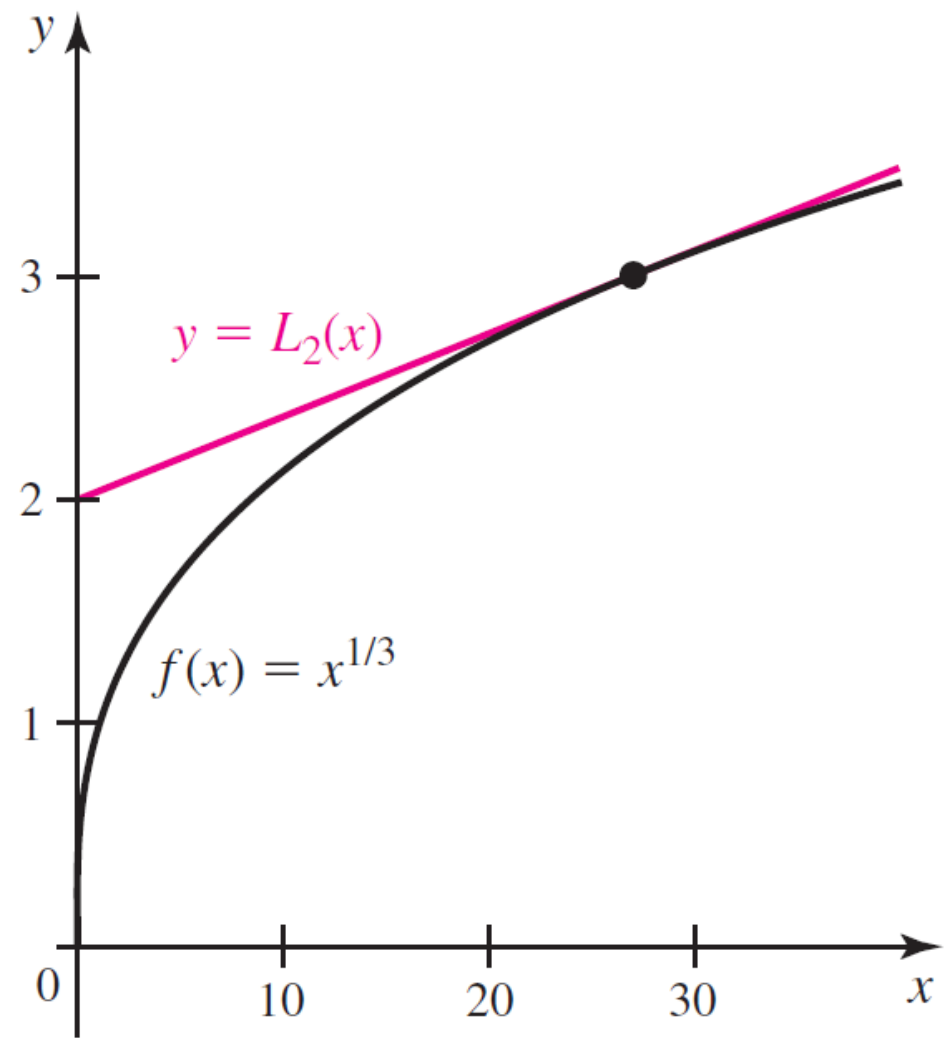
$$= \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$$



A. Έχουμε $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}$

Η γραμμική προσέγγιση της
 $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ στο $\alpha = 27$

$$\begin{aligned} L_2(x) &= f(27) + f'(27)(x - 27) \\ &= 3 + \frac{1}{27}(x - 27) \\ &= \frac{1}{27}x + 2 \end{aligned}$$



Β. Από το (Α) βρίσκουμε

$$\sqrt[3]{2} = L_1(2) = \frac{1}{3}2 + \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \approx 1.333$$

$$\sqrt[3]{26} = L_2(26) = \frac{1}{27}26 + 2 \approx 2.963$$

Γ. Τα σφάλματα

$$\left| L_1(2) - 2^{\frac{1}{3}} \right| \approx 0.073, \quad \left| L_2(26) - 26^{\frac{1}{3}} \right| \approx 0.00047$$

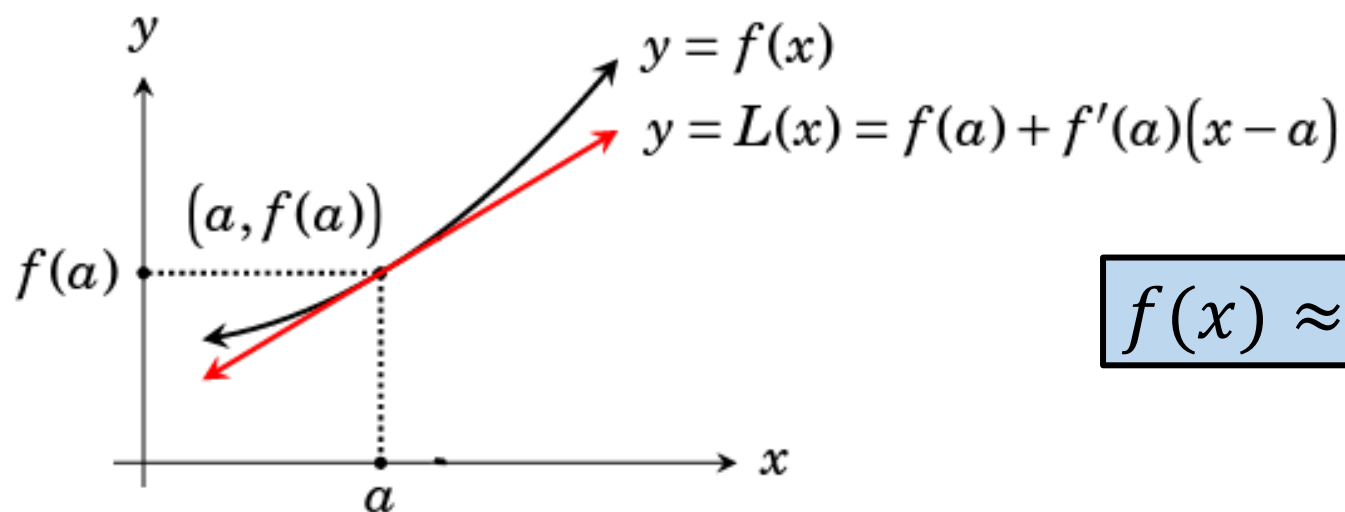
Επειδή

$$|f''(1)| \approx 0.22 \quad |f''(27)| \approx 0.00091$$

η καμπυλότητα στο $\alpha = 1$ είναι μεγαλύτερη από το $\alpha = 27$

Σύνοψη

Γραμμική Προσέγγιση της f στο a



$$f(x) \approx L(x) \text{ για } x \text{ κοντά στο } a$$

Κανόνες de L'Hôpital

Περιεχόμενα

- **Στόχος:** Η χρήση των παραγώγων στον υπολογισμό ορίων
- **Τυπικό όριο** $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ όπου $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$.
- Τυπική διαδικασία: Απλοποίηση των όρων που παράγουν $\frac{0}{0}$
- Τι γίνεται όταν αυτό δεν είναι δυνατόν;;
- **Κανόνες L'Hôpital:** Μορφή $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$

Κανόνες L'Hôpital

Απροσδιόριστη μορφή : $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$

Κανόνας L'Hôpital:

Αν το $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ οδηγεί σε απροσδιόριστη μορφή $\frac{0}{0}$ ή $\frac{\infty}{\infty}$ τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Παράδειγμα εφαρμογής κανόνα L'Hôpital

Να υπολογιστούν τα όρια

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$ (περίπτωση $\frac{0}{0}$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin(x))'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1} = 1$$

- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 \ln x}{x-1}$ (περίπτωση $\frac{0}{0}$)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 \ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2 \ln x)'}{(x-1)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{2}{x}}{1} = 2$$

Παράδειγμα εφαρμογής κανόνα L'Hôpital

Να υπολογιστούν τα όρια

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{1+e^x}$ (περίπτωση $\frac{\infty}{\infty}$)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{1+e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(e^x)'}{(1+e^x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^x} = 1$$

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = \frac{0}{1+0} = 0$$

Δεν είναι απροσδιόριστη μορφή

Τεχνική για όρια της μορφής $0 \cdot \infty$

Απροσδιόριστη μορφή $0 \cdot \infty$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) \underset{0 \cdot \infty}{=} \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} & \leftarrow \text{Μορφή } \frac{0}{0} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}} & \leftarrow \text{Μορφή } \frac{\infty}{\infty} \end{cases}$$

Παράδειγμα εφαρμογής κανόνα L'Hôpital

Να υπολογιστούν τα όρια

- $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x$ (περίπτωση $0 \cdot \infty$)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln x)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0 \end{aligned}$$

Τεχνική για όρια της μορφής $\infty - \infty$

Απροσδιόριστη μορφή $\infty - \infty$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] \quad \underbrace{=}_{\infty - \infty} \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \left[1 - \frac{g(x)}{f(x)} \right] \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \left[\frac{f(x)}{g(x)} - 1 \right] \end{cases}$$

Τεχνική για όρια της μορφής $0^\infty, \infty^0, 1^\infty$

Απροσδιόριστη μορφή $0^\infty, \infty^0, 1^\infty$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)^{g(x)}] = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{g(x) \ln(f(x))} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} [g(x) \ln(f(x))]}$$